

تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية ومدى التزامها بمعايير تهيئة متاجر

التطبيقات: دراسة تحليلية

د. ميرفت فؤاد جرجس غبريال

مدرس بقسم دراسات المعلومات،

كلية الآداب جامعة طنطا

mervat.gergues@art.tanta.edu.eg

تاريخ القبول: 26 يناير 2025

تاريخ الاستلام: 20 ديسمبر 2024

المستخلص:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على عوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات، وأهمية تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات، والعوامل التي تساعد على انتشارها، وحصر تطبيقات الهواتف الذكية التي تصدرها الوزارات المصرية على متجرى Apple App Store و Google Play وتاريخ إصدارها وروابطها، بالإضافة إلى استكشاف مدى التزام تطبيقات الوزارات المصرية بمعايير وعوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO) App Store Optimization، ثم الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين رؤية تطبيقات الوزارات المصرية على المتاجر، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي لحصر تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية بمتجرى Google Play و App Store، كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل تطبيقات الوزارات المصرية بهدف استكشاف مدى التزام هذه التطبيقات بمعايير وعوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO)، وتمثلت أدوات الدراسة في قائمة مراجعة كأداة رئيسية لجمع البيانات عن التطبيقات، وقد تم حصر واحد وخمسين تطبيقاً تصدرها (19) وزارة مصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي: يحتل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المركز الأول من حيث عدد التطبيقات التي يصدرها (11 تطبيق) أي: بنسبة (21.6%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، تحقق عنصر (يصف العنوان، وظائف التطبيق، ومحتواه بدقة) بنسبة (88.2%) من تطبيقات الدراسة، جاء عنصر (الوصف القصير مناسباً لمحتوى التطبيق وموضوعه) بنسبة (41.2%) فقط من تطبيقات الدراسة، لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على استخدام جميع الفئات المتاحة للقطات الشاشة سوى بنسبة (27.5%) فقط من تطبيقات الدراسة، وحرصت خمس تطبيقات فقط بنسبة (9.8%) من تطبيقات الدراسة على إضافة فيديو ترويجي.

الكلمات المفتاحية: تهيئة المتاجر للتطبيقات؛ معايير تهيئة المتاجر للتطبيقات؛ تطبيقات الوزارات المصرية.

المقدمة:

لقد كان التحول الرقمي أمراً بالغ الأهمية للحكومات التي تريد أن تصبح أكثر كفاءة، وأكثر قدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وقد أطلقت المنظمات العالمية، كالأمم المتحدة، توصيات وإرشادات بشأن الاتجاهات التحويلية للحكومة الرقمية والدور الجديد للحكومات، (Maghdid,2023)

وتظهر تطبيقات الهواتف الذكية كمبادرات واعدة للتحول الرقمي للقطاع العام، ويُنظر إليها بأنها قنوات ملائمة لتقديم الخدمات العامة بكفاءة، ولفتح قنوات مشاركة المواطنين، أو للحد من البيروقراطية الحكومية (Matos,2021)، كما تقلل إلى حد كبير من فجوة المعلومات، وتعزز التفاعلات بين المواطنين والحكومة، وفي النهاية، تعمل على تحسين فهم المواطنين للعمل الذي تقوم به حكومتهم (Wang,2020)، ولذلك اتجهت الحكومات إلى تطوير تطبيقات للهواتف الذكية لتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها بمعدل أسرع، وتحقيق قدر أكبر من المشاركة والوعي ومستوى أعلى من الثقة والمشاركة الأعمق، وتعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية، وتعد قنوات جديدة للتواصل والتفاعل مع الحكومة دون قيود الوقت والمكان.

وفي ضوء حرص الحكومة المصرية على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها، وتعزيز قنوات التفاعل والحوار، وإشراك كافة أطراف المجتمع في عملية صنع القرار، عمدت العديد من الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها إلى إصدار تطبيقات للهواتف المحمولة، تهدف إلى خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري وهم "مواطنون، خبراء ومتخصصون، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني"، من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار، وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

وقد نمت صناعة تطبيقات الهواتف المحمولة بشكل عام في السنوات الأخيرة بمعدل مذهل، فقد بلغ عدد التطبيقات المتاحة على متاجر التطبيقات في عام 2024 ما يقرب من 1.54 مليون تطبيق في متجر تطبيقات Apple (statista,2024)، وأكثر من 2.87 مليون تطبيق Android متاح للتحميل على متجر Google Play (statista,2024)، وفي الربع الأول من عام 2024، قام المستخدمون بتنزيل ما يقرب من 25.6 مليار تطبيق من متجر Google Play، كما تم تنزيل ما يقرب من 8.4 مليار عملية تنزيل في متجر تطبيقات Apple (statista,2024)، ونتيجة لهذا الكم الهائل من التطبيقات؛ يجد المطورون صعوبة متزايدة في جعل تطبيقاتهم تبرز بين مئات الآلاف من التطبيقات الأخرى في متجر التطبيقات، وتحقيق التنزيلات، وتحقيق الربح، كما يواجه مستخدمو التطبيقات صعوبة في العثور على تطبيقات جيدة بين العدد الهائل من البدائل (Tas,2024)، ونتيجة لأهمية تطبيقات الوزارات المصرية وما تقدمه من خدمات، وما تقوم به من دور فعال في تحقيق التواصل بين الحكومة والمواطنين؛ أصبحت هناك حاجة مُلحة لتهيئة المتاجر لهذه التطبيقات، وأصبح لزاماً على مطوريها الالتزام بمعايير تهيئة المتاجر، لتحل مراكز أعلى في تصنيفات المتاجر، مما يسهل رؤيتها والعثور عليها من جانب المواطنين؛ ومن ثم تثبيتها والاستفادة منها.

أولاً: الإطار المنهجي:

1/1 مشكلة الدراسة:

في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تعزيز نشر وإتاحة المعلومات لزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية، وتأمين مفاهيم الحوكمة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، عمدت الكثير من الوزارات المصرية، والهيئات التابعة لها إلى إصدار تطبيقات للهواتف الذكية، لتصبح بمثابة منصات للتواصل مع المواطنين، تتيح من خلالها البيانات والمعلومات المحدثّة من مصادرها المتنوعة، فضلاً عن إتاحة العديد من الخدمات المهمة للمواطنين؛ لكن لوحظ قلة ظهور تطبيقات الوزارات المصرية وصعوبة الوصول إليها على متجرى Apple App Store و Google Play.

لذا فقد جاءت الدراسة الحالية لتتناول موضوع تهيئة المتاجر لتطبيقات الوزارات المصرية، لدراسة مدى التزام هذه التطبيقات بمعايير تهيئة المتاجر للتطبيقات، والخروج بأهم التوصيات التي تساعد مطوري تطبيقات الوزارات المصرية للعمل على زيادة رؤيتها واكتشافها على متاجر التطبيقات، ومن ثم تثبيتها والاستفادة منها من جانب المواطنين.

2/1 أهمية الدراسة:

ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية تطبيقات الوزارات المصرية، وما تتيحه من معلومات وبيانات، وما تقدمه من خدمات فعالة للمواطنين، فضلاً عن كونها أداة مهمة للتواصل بين المواطنين والحكومة؛ ومن ثم أصبح من الضروري العمل على زيادة رؤيتها، واكتشافها عند البحث عنها على متاجر التطبيقات، ويتم ذلك من خلال الالتزام بمعايير وعوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO)، وهو ما تحرص الدراسة الحالية على استكشافه.

3/1 أهداف الدراسة:

- يمكن رصد مجموعة من الأهداف التي تعمل الدراسة على تحقيقها وهي:
- 1- عرض عوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات، وأهمية تطبيقات الوزارات.
 - 2- حصر تطبيقات الوزارات المصرية المتاحة على متجرى Apple App Store و Google Play وتاريخ إصدارها وروابطها.
 - 3- استكشاف مدى التزام تطبيقات الوزارات المصرية بمعايير تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO)، والوقوف على عوامل القوة ونقاط الضعف بها.
 - 4- الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين رؤية تطبيقات الوزارات المصرية على المتاجر؛ ومن ثم زيادة نسبة العثور عليها وتثبيتها.

4/1 تساؤلات الدراسة:

بناءً على الأهداف السابقة يمكن صياغة تساؤلات الدراسة على النحو التالي:

- 1- ما مفهوم عوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات؟ وما المعايير التي تساعد على تحقيقها؟
- 2- ما مفهوم تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات؟ وما أهميتها؟

3- ما تطبيقات الوزارات المصرية المتاحة على متجرى Apple App Store و Google Play؟ وتاريخ إصدارها؟

4- ما مدى التزام تطبيقات الوزارات المصرية بمعايير تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO)؟

5- ما التوصيات التي من شأنها تحسين رؤية تطبيقات الوزارات المصرية على المتاجر؟

5/1 حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية: تناولت الدراسة تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية بمتجرى Google Play و App Store من حيث مدى التزامها بمعايير تهيئة متاجر التطبيقات (ASO).

الحدود النوعية: تناولت الدراسة مدى التزام تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية فقط بمعايير تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO)، واقتصرت الدراسة على تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية بمتجرى Google Play و App Store وفق التعريف الإجرائي الذي تبنته الدراسة في العنصر رقم 5/2.

الحدود المكانية: تناولت الدراسة تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية فقط.

الحدود الزمنية: أجريت الدراسة في الفترة من يناير 2024 حتى نهاية يوليو 2024.

الحدود اللغوية: تناولت الدراسة تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية.

6/1 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:

استُخدم المنهج المسحي لخصر تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية بمتجرى Google Play و App Store، كما استُخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل تطبيقات الوزارات المصرية، بهدف استكشاف مدى التزام هذه التطبيقات بمعايير وعوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO).

أدوات جمع البيانات:

تم الاعتماد على قائمة مراجعة كأداة رئيسة لجمع البيانات عن التطبيقات، تضمنت (18) بنداً رئيساً و(120) عنصراً فرعياً تغطي المعايير والعوامل التالية: الفئة، والمطور، وعنوان التطبيق، والوصف القصير (العنوان الفرعي)، والوصف الطويل، وأيقونة التطبيق، ولقطات الشاشة، والفيديو الترويجي، والتحديث، والتسويق للتطبيق، والترجمة (النوطين)، وحجم التطبيق، وسرعة تنزيل التطبيق، وعمليات الشراء داخل التطبيق، ومتطلبات نظام التشغيل، وعنوان URL للصفحة، وتقييمات ومراجعات التطبيق، وتنزيلات التطبيق.

وتم صياغة هذه القائمة بناءً على مجموعة المعايير التي تم اقتراحها لتقييم مدى تهيئة المتاجر للتطبيقات في دراسة سابقة لها (جرجس، قيد النشر)، نظراً لعدم توافر معايير دولية أو عربية لهذا الغرض، (ملحق الدراسة رقم 1)

7/1 مجتمع الدراسة:

استهدفت الدراسة جميع التطبيقات الصادرة عن الوزارات الحكومية المصرية والهيئات التابعة لها، وتشمل التطبيقات الخدمية والتطبيقات التي تقدم معلومات وبيانات عن الهيئات والمؤسسات الحكومية ومشاريعها للمواطنين والمتاحة على متجرى Google play و App Store، بالإضافة إلى التطبيقات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، حتى وقت إقفال الدراسة في يوليو 2024، وقد تم البحث عن جميع التطبيقات السابقة بواسطة أجهزة أي فون 12 pro max، Realme C53، على منصتي تشغيل أبل iOS وجوجل أندرويد، وتم العثور عليها وتثبيتها مجاناً، كما تم مراسلة جميع الوزارات المصرية من خلال الروابط

الخاصة بذلك على المواقع الرسمية لهذه الوزارات، والسؤال عما إذا كانت الوزارة تصدر تطبيقات للهواتف الذكية، وقد أجابت ثلاث وزارات فقط هي: وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية بأنها أصدرت تطبيق (قراءتي)، ووزارة البيئة أصدرت تطبيق (E-Tadweer Misr)، ووزارة الشباب والرياضة أصدرت تطبيق (كياني)، وقد بلغ عدد هذه التطبيقات 52 تطبيقاً، تم استبعاد تطبيق واحد منها، وهو تطبيق (معاشي) الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي، وتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، وله رابط على موقع الوزارة لكن الرابط غير مفعل والتطبيق غير موجود على متجرى الدراسة، لذا استقرت العينة على (51) واحد وخمسين تطبيقاً (ملحق الدراسة رقم 2)

8/1 إجراءات الدراسة:

مرت الدراسة بالخطوات التالية:

- 1- مراجعة الإنتاج الفكري باللغتين العربية والإنجليزية في موضوع عوامل تهيئة التطبيقات بكل من متجرى Google Play و App Store، وتطبيقات الوزارات وأهميتها وعوامل انتشارها.
- 2- تحديد مجتمع الدراسة من تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية، وتم إجراء البحث مرة على متجر Google Android ومرة على متجر App Store، (وقد تم تحديد مجتمع الدراسة كما سبق وأشرنا بعنصر مجتمع الدراسة) حتى تم الاستقرار على واحد وخمسين تطبيقاً.
- 3- تطبيق قائمة المراجعة على تطبيقات الوزارات المصرية، وتحليل هذه التطبيقات لاستكشاف مدى التزامها بعوامل ومعايير تهيئة المتاجر للتطبيقات، والوقوف على أوجه القوة ومواطن الضعف بكل تطبيق.
- 4- الخروج بالنتائج والتوصيات التي من شأنها تحسين رؤية تطبيقات الوزارات المصرية واكتشافها، والعثور عليها على متاجر التطبيقات من جانب المستفيدين المحتملين.

9/1 مصطلحات الدراسة:

متجر التطبيقات: Mobile application store(app store)

هو سوق رقمي، يمكن للمستخدمين تصفح وتنزيل وتثبيت تطبيقات برمجية مختلفة مصممة للأجهزة المحمولة مثل: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويمكن أن تتراوح هذه التطبيقات، التي يشار إليها عادةً باسم التطبيقات، من الألعاب ومنصات الوسائط الاجتماعية إلى أدوات الإنتاجية وتطبيقات نمط الحياة، وعادةً ما تكون متاجر تطبيقات الهاتف المحمول مملوكة ومدارة من قبل مزود نظام تشغيل الجهاز، مثل: متجر تطبيقات Apple لأجهزة IOS ومتجر Google Play لأجهزة Android، إنها توفر منصة ملائمة ومركزية للمستخدمين لاكتشاف وشراء وإدارة التطبيقات التي يرغبون فيها، (The Dictionary Marketing)

كما يعرفه (Proksch وآخرون) بأنه: "سوق منظم عبر الإنترنت، يسمح للمطورين ببيع وتوزيع منتجاتهم على الجهات الفاعلة ضمن نظام بيئي واحد، أو أكثر لمنصات البرامج متعددة الجوانب". (Zhu,2024)

تهيئة متجر التطبيقات: App store optimization(ASO)

هو عملية تحسين تطبيقات الهاتف المحمول للحصول على ترتيب أعلى في نتيجة بحث متجر التطبيقات، كلما احتل التطبيق مرتبة أعلى في نظام الترتيب، زاد عدد الزيارات التي يحصل عليها على صفحته في متجر التطبيقات، (Timonin,2015)

كما يعرفه Tafesse بأنه: "مجموعة من الممارسات التي ينفذها المطورون، لجعل تطبيقاتهم المحمولة مرئية للمستخدمين من خلال الاستفادة من خوارزميات متجر التطبيقات، والهدف هو تمكين المستخدمين من اكتشاف تطبيقات الهاتف المحمول، وتنزيلها بسهولة من خلال تحسين محتوى تطبيق الهاتف المحمول" (Tafesse, 2023)

عوامل تهيئة متجر التطبيقات: App Store Optimization Factors

عبارة عن مجموعة من الممارسات التي ينفذها المطورون لجعل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم، مرئية للمستخدمين من خلال الاستفادة من خوارزميات متجر التطبيقات، الهدف هو تمكين المستخدمين من اكتشاف تطبيقات الهاتف المحمول، وتنزيلها بسهولة من خلال تحسين محتوى تطبيق الهاتف المحمول، (Tafesse, 2023)

كما يرى Tafesse أنها: مجموعة من الأنشطة التي يتم إجراؤها على التطبيقات، وذلك بهدف تحسين تصنيفها في متاجر التطبيقات، ويتم تطبيق عناصر ASO من خلال الجمع بين الإعدادات التقنية وتقنيات التسويق لزيادة رؤية التطبيق، (Tafesse , 2021)

وتنقسم عوامل تهيئة متجر التطبيقات إلى قسمين: (جرجس، قيد النشر).

1- العوامل التابعة لمطوري البرامج:

يطلق عليها البعض عوامل البيانات الوصفية، وهي تلك العناصر الموجودة في صفحة المنتج أو قائمته التي يمكن تعديلها داخل App Store Connect أو Google Play Console من أجل تحسين تصنيفات الكلمات الرئيسية في متجر التطبيقات، واستكشاف الرؤية ومعدل التحويل للتنزيل، وهو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية.

وهذه العوامل هي: فئة التطبيق، وبيانات المطور، واسم التطبيق، والوصف القصير، والوصف الطويل، وأيقونة التطبيق، ولقطات الشاشة، والفيديو الترويجي، وتحديث التطبيق، والترجمة، وحجم التطبيق، وسرعة تنزيل التطبيق، وعمليات الشراء داخل التطبيق، ومتطلبات نظام التشغيل، وعنوان URL للصفحة، بالإضافة إلى العوامل والأساليب التي يقوم بها المطورون خارج صفحة التطبيق، لزيادة رؤية التطبيق مثل: الروابط الخفية أو التسويق للتطبيق.

2- العوامل التابعة للمستخدمين:

هي تلك العوامل الخارجية التي لا تخضع لسيطرة المطور، ويطلق عليها عوامل خارج البيانات الوصفية، والتي تعتمد على المستخدمين في زيادة تصنيف التطبيق، وهذه العوامل هي: التقييمات والمراجعات، وحجم التنزيلات

تطبيق الحكومة: Government Application

تطبيق الحكومة "هو عبارة عن منصة خدمة شاملة تدمج البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة، إنها منصة حكومية متقلة أكثر تخصيصًا ودقة وذكاء تهدف إلى نشر المعلومات، ومعالجة الأعمال، وتقديم المشورة والاقتراحات، وتحسين إدارة الحكومة" (Wang, 2020)

هو تطبيق الهاتف الذكي للخدمات العامة في الدولة، وأحد علامات التطور المستمر، ويمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان (Maghdid,2023)

تطبيقات الوزارات: Ministries Applications

من خلال التعريف السابق يمكن وضع تعريف إجرائي لتطبيقات الهواتف الذكية للوزارات بأنها " برنامج خاص بأحد الوزارات الحكومية أو الهيئات التابعة لها، ومتوافق للعمل على أحد منصات نظم تشغيل الهواتف الذكية، ويتم تثبيته من خلال البحث بالمتجر الخاص بهذا النظام، وهو بمثابة منصة متنقلة يهدف بشكل رئيسي إلى تقديم المعلومات، أو الخدمات الخاصة بهذه الوزارة، أو استقبال المقترحات والشكاوى من المواطنين"

10/1 الدراسات السابقة:

تمت الاستعانة بالمصادر التالية للبحث عن الإنتاج الفكري الخاص بالموضوع باللغة العربية:

- 1- محرك البحث جوجل باللغة العربية.
 - 2- الفهرس الموحد لاتحاد المكتبات الجامعية المصرية.
 - 3- قاعدة بيانات الهادي التابعة للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم).
 - 4- قواعد بيانات البوابة العربية للمكتبات والمعلومات (Cybrarians).
 - 5- بنك المعرفة المصري خاصة قاعدة بيانات دار المنظومة.
 - 6- قاعدة بيانات Researchgate.
- وقد أجري البحث باستخدام المصطلحات التالية:
- (تطبيقات الهواتف الذكية (أو) المحمولة + تهيئة + المتاجر).
 - (تطبيقات الهواتف الذكية (أو) المحمولة + تحسين + المتاجر).
 - (تطبيقات الهواتف الذكية (أو) المحمولة + تهيئة + معايير (أو) عوامل).
 - (تطبيقات الهواتف الذكية (أو) المحمولة + تحسين + معايير (أو) عوامل).
 - (تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات).

أسفرت نتائج البحث عن وجود دراستين فقط باللغة العربية، مما يدل بوضوح على مدى حاجة هذا الموضوع لمزيد من الدراسات على مستوى العالم العربي، وهما:

- دراسة (جرجس، قيد النشر)، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على تهيئة المتاجر للتطبيقات، من حيث مفهومها، وتاريخها، وأهميتها، ودراسة العلاقة بين تهيئة المواقع لمحركات البحث SEO، وتهيئة التطبيقات للمتاجر ASO ، بالإضافة إلى المقارنة بين عوامل تهيئة التطبيقات بين متجر Google Play و Apple App Store، ثم دراسة أبرز نماذج تطبيقات الهواتف الذكية لمواقع التسوق الإلكتروني لاستنباط مواصفات وعوامل مقترحة لتهيئة المتاجر للتطبيقات، والخروج بتصوير مقترح للمعايير والعوامل التي يمكن أن يسترشد بها مطورو تطبيقات الهواتف الذكية، للعمل على تهيئة وتحسين تطبيقاتهم للمتاجر المختلفة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأعدت الباحثة قائمة مراجعة كأداة رئيسية تضمنت (18) بنداً رئيسياً و(120) عنصراً فرعياً، وقد استهدفت الدراسة نماذج تطبيقات الهواتف الذكية لأشهر مواقع التسوق الإلكتروني من خلال عينة عمدية مقصودة للتطبيقات التي يزيد تصنيفها عن 4 نجوم، وتتوافر بمتجري Google play و App Store مجاناً، وقد اشتملت العينة على سبع تطبيقات، من أهم نتائج الدراسة: حصلت ثمانية معايير من إجمالي معايير الدراسة على نسبة 100 % بجميع

تطبيقات الدراسة، وهي معايير: (الفئة، والمطور، والتسويق، وحجم التطبيق، وسرعة التنزيل، وعمليات الشراء، ومتطلبات نظام التشغيل، والتنزيلات)، وتحققت جميع بنود معيار عنوان التطبيق بجميع تطبيقات الدراسة فيما عدا بند (يصف العنوان، ووظائف التطبيق ومحتواه بدقة)، كما تحقق (65) بنوداً بنسبة (54.2%) من إجمالي بنود الدراسة بجميع تطبيقات الدراسة، ولم يتحقق معيار الفيديو الترويجي إلا بتطبيق واحد من تطبيقات الدراسة، وهو تطبيق SHEIN-Shopping Online، وهناك عدة بنود لم تتوافر بأي من تطبيقات الدراسة على الرغم من أهميتها، مثل: خمس بنود من معيار التحديث، بالإضافة إلى بندين من بنود معيار الترجمة لم يتوافرا بأي من تطبيقات الدراسة.

- تهدف دراسة (أبو إسماعيل، 2024) إلى التعريف بتهيئة متاجر التطبيقات وأهميتها بشكل عام، ومدى تحقق معاييرها في التطبيقات الدينية بالهواتف الذكية لجعلها ضمن نتائج البحث الأولى بشكل خاص، وتتضمن الدراسة تحليلاً للتطبيقات الدينية بالهواتف الذكية وتقييمها وفقاً لمعايير تهيئة متاجر التطبيقات، ولتحقيق ذلك، تم حصر 110 تطبيقات دينية، وتقسيمها إلى 6 فئات مختلفة، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام قائمة مراجعة لتحليل هذه التطبيقات وتقييمها، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول العربية إنتاجاً للتطبيقات الدينية بنسبة 30.9%، بواقع (34) تطبيقاً من إجمالي التطبيقات محل الدراسة، كما احتلت التطبيقات التي تدعم اللغتين العربية والإنجليزية المرتبة الأولى بنسبة 35.5%، بواقع (39) تطبيقاً، في حين جاءت التطبيقات المدعومة باللغة العربية في المرتبة الأخيرة، بنسبة 17.3%، بواقع (19) تطبيقاً.

كما تمت القراءة الاستطلاعية لتحديد المصطلحات المناسبة؛ للبحث عن الموضوع باللغة الإنجليزية في المصادر التالية:

1_ محرك البحث (Google) وجوجل الباحث الأكاديمي (Google Scholar).

2_ البحث في الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية ومستودع الرسائل الجامعية.

3_ بنك المعرفة المصري وخاصة قواعد: Proquest , Emeralld, Science Direct

4_ قاعدة بيانات Researchgate.

وقد أجري البحث باستخدام المصطلحات التالية:

. Smartphone (or) mobile apps + optimization + stores

. Smartphone (or) mobile apps + optimization + criteria (or) factors

(Smartphone applications for ministries)

وكانت نتائج البحث هي استرجاع عدد قليل من الدراسات، وتم تقسيم هذه الدراسات إلى قسمين: دراسات تتناول عامل أو أكثر من عوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات، ودراسات تتناول تطبيقات الوزارات أو التطبيقات الحكومية.

وفيما يلي عرض لهذه الدراسات مرتبة من الأقدم إلى الأحدث كما يلي:

أولاً: دراسات تتناول عامل أو أكثر من عوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات:

تناولت دراسة (Liang, 2015) تأثير مراجعات المستهلكين النصية على مبيعات تطبيقات الهاتف المحمول، وتمثلت عينة الدراسة في 79 تطبيقاً مدفوعاً و70 تطبيقاً مجانياً من متجر تطبيقات IOS، وتوصلت الدراسة أنه على الرغم أن آراء المستهلكين حول جودة المنتج تشغل جزءاً أكبر من مراجعات المستهلكين، فإن تعليقاتهم على

جودة الخدمة لها تأثير أقوى على ترتيب المبيعات، كما توصلت الدراسة أن مستخدمي التطبيقات المجانية يتأثرون أكثر بالتقييمات، وذلك بسبب التكلفة المنخفضة للتنزيل والتجربة والتبديل، كما أثبتت الدراسة أن تعليقات جودة الخدمة لها تأثير أقوى قليلاً على مستخدمي التطبيقات المجانية مقارنة بمستخدمي التطبيقات المدفوعة، كما تُظهر المراجعات النصية للمستهلكين تأثيراً كبيراً على تصنيفات مبيعات التطبيق.

كما هدفت دراسة (Jo,2016) إلى تصنيف تحديثات تطبيقات الجوال، والكشف عن تأثير التحديثات المصنفة على تصنيفات تطبيقات الجوال، قامت هذه الدراسة بتحليل تأثير تحديثات تطبيقات الهاتف المحمول على تصنيفات تطبيقات الهاتف المحمول في متجر Apple، وتم تصنيف التحديثات إلى تحديثات للوظائف والموثوقية والراحة وفقاً لنموذج التسلسل الهرمي للشراء، وتم تقييم تأثير كل تحديث على تصنيف التطبيق. ونتيجة للتحليل، وجد أن تحديثات الوظائف كان لها تأثير إيجابي على التصنيف العام، وكان لتحديثات الموثوقية تأثير إيجابي على تصنيفات الفئة، أثبتت الدراسة أن التحديث له تأثير إيجابي كبير على الترتيب العام، من أهم توصيات الدراسة: يجب على مطوري تطبيقات الهاتف المحمول أن يهتموا بالتحديثات في إستراتيجيات تطوير منتجاتهم.

وتناولت دراسة (McIlroy,2016) استكشاف إستراتيجيات التحديث التي تستخدمها أفضل تطبيقات الأجهزة المحمولة، من خلال دراسة تحديثات 10713 تطبيقاً في متجر Google Play، توصلت الدراسة أن مجموعة فرعية صغيرة من هذه التطبيقات (98 تطبيقاً تمثل 1% من التطبيقات المدروسة) يتم تحديثها بمعدل متكرر للغاية أكثر من تحديث واحد في الأسبوع و14% من التطبيقات المدروسة يتم تحديثها على أساس نصف شهري (أو أكثر تكراراً)، و45% من التطبيقات التي يتم تحديثها بشكل متكرر، لا تقدم للمستخدمين أية معلومات حول الأساس المنطقي للتحديثات الجديدة، وتُظهر التحديثات نمواً متوسطاً في الحجم بنسبة 6%، ومن أهم نتائج الدراسة: (1) لا ينبغي أن يتردد المطورون في تحديث تطبيقاتهم بشكل متكرر للغاية، ومع ذلك يختلف التردد عبر فئات المتجر. (2) لا يحتاج المطورون أن يكونوا قلقين بشأن تفصيل محتوى التحديثات الجديدة. (3) يصنف المستخدمون التطبيقات التي يتم تحديثها بشكل متكرر بدرجة عالية بدلاً من الانزعاج من تكرار التحديثات.

كما تناولت دراسة (Lee,2016) دور التحديثات الجيدة في تحفيز الطلب على تطبيقات الهاتف المحمول في متجر تطبيقات Apple. على أساس يومي، وتم تسجيل تاريخ التصنيفات وخصومات الأسعار وتحديثات الميزات لـ 1259 تطبيقاً فريداً على مدار 215 يوماً (180445 ملاحظة) في مجموعات البيانات، وتوصلت الدراسة أن التحديث الجيد له تأثير إيجابي على مبيعات التطبيقات عندما يربد المستهلكون تطبيقات ذات جودة أفضل، وإستراتيجية الترويج للسعر مهمة، وخاصة عندما يكون هناك طلب متزايد على التطبيقات جنباً إلى جنب مع زيادة مبيعات الأجهزة، في حين التحديث الجيد له تأثير متأخر وطويل الأمد على المبيعات، فإن الخصم على السعر له تأثير فوري وقصير المدى، والتحديثات القائمة على السعر والجودة لها تأثيرات كبيرة على نجاح التطبيق في ظل وجود تأثيرات تصنيف قوية، وتقترح الدراسة على مطوري التطبيقات اتخاذ قرارات تحديث إستراتيجية وفقاً للطلب الديناميكي للمستهلك في السوق.

وحاولت دراسة (Mcilroy,2017) استكشاف أثر التعليقات والمراجعات على تنزيلات التطبيقات في متجر Google Play، من خلال تحليل المراجعات لأفضل 10713 تطبيقاً في متجر Google Play على مدى شهرين من 1 يناير إلى 2 مارس 2014. توصلت الدراسة أن 0.19% فقط من التطبيقات المدروسة تلقت أكثر من 500 مراجعة يومية، وأن ما يقرب من 88% من التطبيقات المدروسة تلقت عددًا صغيراً فقط (20 أو أقل) من المراجعات يومية، كما أثبتت الدراسة أن عدد التنزيلات والإصدارات يرتبط بعدد المراجعات المستلمة، في حين لم تلعب فئة التطبيق دوراً رئيسياً، ومن أهم نتائج الدراسة أيضاً: أن هناك ارتباطاً قوياً بين تقييمات التطبيق وإجمالي

أرقام التنزيل للتطبيق، وأن مراجعات المستخدمين تتضمن معلومات يمكن أن تساعد المطورين على تحسين جودة تطبيقاتهم وزيادة إيراداتهم، بالإضافة إلى المراجعات هي عامل حاسم رئيسي في قرارات المستخدمين بشراء التطبيق، حيث إن المراجعات هي أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع المستخدمين إلى اختيار تطبيق ما. وتناولت دراسة (Mahmood,2020) عددًا من عوامل تطبيقات متجر Google Play ، وهي الكلمات الرئيسية والعنوان والتحديث وحجم التطبيق وعدد التنزيلات، وتظهر النتائج أن بعض العوامل لها أهمية أعلى وتؤثر على تقييمات التطبيق، علاوة على ذلك، تم إجراء تحليل الكلمات الرئيسية للعثور على الكلمات المهمة المستخدمة في عنوان التطبيق والتي تؤدي إلى تقييمات أعلى، وتُظهر هذه الدراسة أن تقييمات التطبيق لها تأثير قيم على نية المستخدم لتنزيل التطبيق واستخدامه، لذلك، من أجل الحصول على تقييمات أفضل، تستخدم الشركات تقنيات مختلفة لزيادة تقييمات تطبيقاتها، ويركز هذا البحث على تحليل الكلمات الرئيسية التي تساعد في الحصول على تقييمات أفضل والعكس صحيح، كما تظهر النتائج أن المستخدمين يغيرون تصنيفاتهم بنسبة 38% من الوقت بعد الاستجابة، ويحصل التطبيق على تصنيفات عالية، وعادة ما تكتسب مثل هذه التطبيقات المزيد من التنزيلات وتجذب المستخدمين أكثر، كما أظهرت النتائج أن التطبيقات التي تحتوي على عدد أكبر من المراجعات عادةً ما يكون لها تقييمات أعلى.

كما ركزت دراسة (James,2023) على تأثير تحديثات التطبيق على سوق تطبيقات الألعاب المعروضة على متجر تطبيقات Apple، ولتحقيق هذا الهدف تم مراقبة تحديثات التطبيقات لـ 2,306 تطبيقات ألعاب مُصنفة على متجر تطبيقات Apple على مدار فترة 298 يومًا، وجمع بيانات المتجر الخاصة بهذه التطبيقات قبل التحديثات، ومن أهم نتائج الدراسة: إن شركات التطبيقات تتخذ إجراءات للحفاظ على ميزاتها التنافسية، وتحديث تطبيقاتها عندما تكون هناك فرص للاستفادة من الشعبية، وعندما تكون مزايا تطبيقاتها مهددة، كما توصلت الدراسة أن تحديثات التطبيقات يتم إصدارها استجابة لإجراءات المنافسين (عندما يقوم المنافسون بتحديث تطبيقاتهم ويدخل منافسون جدد قوائم التصنيف)، وشركات التطبيقات الأقدم تستجيب لمؤشرات أكثر تنافسية من الشركات الأحدث، والتحديثات الرئيسية تُستخدم في المقام الأول للاستجابة للتهديدات الخطيرة التي تتعرض لها المواقع التنافسية للتطبيقات، كما تشير النتائج أن شركات التطبيقات قد تستغل الفرصة لتعظيم موقعها في قوائم التصنيف من خلال إصدار تحديث للتطبيق لتعزيز التنزيلات عندما ترتفع مرتبة التطبيق لتحسين الأداء المستقبلي (على سبيل المثال: المزيد من التنزيلات أو التصنيفات الأعلى)، بالإضافة إلى شركات التطبيقات هي أكثر ميلًا إلى تحديث تطبيقاتها عندما تتزايد مرتبتها، أو تتناقص تقييمات العملاء، أو يتزايد حجم التقييمات.

وبحثت دراسة (Tafesse,2023) في العوامل التي يعتمد عليها المطورون لتعديل إستراتيجية متجر التطبيقات، وأهمها الفئة والمراجعات والتقييمات والتحديث والوصف، وتستند الدراسة إلى نظرية الذيل الطويل للتمييز بين تطبيقات الهاتف المحمول المتخصصة والشائعة، وتتنظر في تكرار تحديث التطبيق، ونموذج الإيرادات، وقيمة المستخدم لتطبيقات الهاتف المحمول، وتحسين محتوى تطبيق الهاتف المحمول كعناصر مؤثرة في إستراتيجية متجر التطبيقات، وتقترح نموذجًا يربط إستراتيجية متجر التطبيقات للمطورين بأداء تطبيق الهاتف المحمول، واستخدمت الدراسة عينة من تطبيقات الأجهزة المحمولة من متجر تطبيقات Apple. تظهر النتائج أن تطبيقات الهاتف المحمول المتخصصة تحتاج إلى إدارتها بشكل أكثر استباقية من خلال تحديثات أكثر تكرارًا وتحسين فعال لمحتوى التطبيق، وتقديم تطبيقات الهاتف المحمول في فئات ممتعة يكمل إستراتيجية تحديد المواقع المتخصصة، كما وجدت الدراسة أن إدخال تحديثات رئيسية غالبًا ما يكون له تأثير أكثر إيجابية على تصنيف تطبيقات الهاتف المحمول المتخصصة مقارنة بتطبيقات الهاتف المحمول الشائعة.

وهدفت أطروحة (Skoulidakis,2024) إلى تقييم العوامل التي تؤثر على نجاح التطبيق وتفاعل المستخدم، من خلال البحث في ديناميكيات صناعة تطبيقات السفر، وتم تحليل العلاقة بين مبادئ تصميم تطبيقات الهاتف المحمول، وسلوك المستهلك وإستراتيجيات المبيعات، وتأثير الوعي بالعلامة التجارية وخصائص ديناميكية السوق باستخدام مراجعة شاملة لـ 44 تطبيق سفر من متجر تطبيقات Apple، تسلط النتائج الرئيسية الضوء على أهمية التصميم الموجه للمستخدم وميزات التخصيص، والتسويق الإستراتيجي في تحسين تجربة المستخدم واختراق السوق، ومن أهم نتائج الدراسة: ترتبط التنزيلات ارتباطاً وثيقاً ليس فقط بعدد التقييمات في متجر التطبيقات، وعدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيضاً بوجود خيارات الخصوصية، واختراق السوق للتطبيق، وعدد التقييمات التي حصل عليها كل تطبيق يؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرار بالنسبة للمستخدمين المحتملين، ويؤثر عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير على التنزيلات، كما يمكن أن يؤثر دمج المراجعات والتقييمات داخل التطبيق، إلى جانب تكتيكات إقناع المبيعات الإستراتيجية، بشكل كبير على قرارات المستخدم، مما يؤكد على الحاجة إلى جهد متضافر في بناء حضور قوي على الإنترنت ومشاركة المجتمع.

كما بحثت دراسة (Tas,2024) في كيفية تأثر المستخدمين بأراء وتجارب الآخرين عند اختيار التطبيق والالتزام به، وتهدف الدراسة إلى التحقيق فيما إذا كانت هناك علاقة بين العدد المرتفع من التنزيلات للتطبيق، وتقييمات المستخدمين والمراجعات الإيجابية، والنية في تفضيل هذا التطبيق المحمول والاستمرار في استخدامه، وتركز الدراسة على ملاحظة سلوك استخدام تطبيقات الهاتف المحمول الفعلية، ولذلك تم إجراء التقييمات باستخدام بيانات استخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحقيقية، تم جمع البيانات بين أبريل ويوليو 2023 من خلال الوصول إلى الموظفين الأكاديميين والإداريين العاملين في الجامعات الحكومية في تركيا، والطلاب الذين يدرسون في هذه الجامعات، وأولياء أمور الطلاب المتطوعين، وتم الحصول على البيانات من 1012 مشاركاً، وتظهر نتائج الدراسة أن المستخدمين يتأثرون بأعداد التنزيل وتقييمات النجوم ورضا المستخدم، كما أظهر تحليل بيانات الاستخدام الفعلي أن التطبيقات ذات تصنيف النجوم الأعلى وعدد التنزيلات الأعلى يتم تنزيلها بشكل متكرر، وأظهرت النتائج المفترضة للدراسة أن المستخدمين يهتمون بحقيقة أن التطبيق يحظى بإعجاب وتقييم عالٍ من قبل عدد كبير من المستخدمين الآخرين عند نقطة الاستخدام المستمر.

ثانياً: دراسات تتناول التطبيقات الحكومية:

هدفت دراسة (Maghdid,2023) إلى تقييم تطبيقات الهاتف المحمول في العمليات الحكومية (الحكومة الذكية)، ومعرفة كيفية استخدام تطبيقات الهاتف المحمول كوسيلة للاتصال الحكومي في إطار الحكومة الإلكترونية، من خلال استطلاع رأي المواطنين في إقليم كردستان، وتم إجراء الدراسة باستخدام استبيان ويب (نموذج جوجل)، وتم استخدام برنامج (SPSS)، وتم تضمين إجمالي 1072 فرداً من مواطني كردستان في عينة الدراسة، من أهم نتائج الدراسة: هناك اختلافات في الرأي حول استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في مشاركة الحكومة الموجهة للجمهور في الخدمات العامة لحكومة إقليم كردستان، وعلى الرغم أن 97.76% منهم يؤيدون فكرة الحكومة الإلكترونية، فإن 2.24% من المستجيبين كانوا ضد الحكومة الإلكترونية، كما تشير النتائج أن استخدام حكومة إقليم كردستان للتطبيقات المحمولة موجه أكثر نحو جذب توقعات الجمهور والاستجابة لها بدلاً من استخدامها كقناة اتصال بين الحكومة والجمهور، وتوصي الدراسة بضرورة أن يكون لدى المواطنين ثقة في أمان بيانات النظام وموثوقيته، وتقترح الدراسة عقد حصص تدريب للموظفين، لكي يعمل موظفو الحكومة مع النظام بكفاءة أكبر وبأخطاء أقل.

العلاقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

أولاً: تتناول بعض الدراسات عاملاً واحداً أو عدة عوامل من عوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات، مثل: دراسة (Liang,2015)، ودراسة (Mahmood,2020)، بينما تغطي الدراسة الحالية جميع عوامل تهيئة التطبيقات بمتجري Google Play و App Store.

ثانياً: تغطي بعض الدراسات عوامل تهيئة التطبيقات بمتجر واحد فقط؛ فبعضها يتناول عوامل تهيئة التطبيقات بمتجر Google Play فقط مثل: دراسة (McIlroy,2016) والبعض يتناول عوامل تهيئة التطبيقات بمتجر App Store مثل: دراسة (Tafesse,2023)، أما الدراسة الحالية فتتناول عوامل تهيئة التطبيقات بمتجري Google Play و App Store باعتبارهما أشهر متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في الوقت الحاضر.

ثالثاً: بعض الدراسات تتناول التطبيقات الحكومية من حيث تقييم هذه التطبيقات في العمليات الحكومية مثل: دراسة (Maghdid,2023)، في حين تتناول الدراسة الحالية تقييم تطبيقات الوزارات الحكومية المصرية من حيث مدى التزامها بعوامل تهيئة متاجر التطبيقات.

ثانياً: الإطار النظري:

1/2 أهمية تطبيقات الوزارات:

يمكن حصر أهمية تطبيقات الوزارات في النقاط الآتية:

- _ تقليل الوقت الذي تستغرقه كل إدارة لإكمال الإجراءات وحصول المستفيد على الخدمة التي يحتاجها بسرعة.
- _ تحقيق أقصى استفادة من لقاءات العمل والدقة في إنجاز المهام المتنوعة.
- _ تحسين رضا المستفيدين عن خدماتهم من خلال توفير بيانات دقيقة، وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
- _ الحد من الفساد الإداري الذي قد يتواجد في بعض المؤسسات الحكومية (Maghdid,2023).
- _ يساعد إصدار معلومات الحكومة في الوقت المناسب، والردود السريعة على نداءات المواطنين في تخفيف التوتر المحتمل بين المواطنين والحكومة.
- _ تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وخاصة في الاتصالات المتعلقة بالأزمات.
- _ الاستخدام المعلوماتي لتطبيقات الوزارات يسهل الحفاظ على سمعة الحكومة الجيدة.
- _ استخدام خدمات تطبيقات الوزارات يعزز الكفاءة التشغيلية للحكومة ويقلل من نفقات الإدارة (Wang,2020).
- _ تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- _ خلق تفاعل متزايد بين الحكومة والمواطنين، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات في مختلف المجالات.
- _ تحقيق مبدأ الشفافية نتيجة إتاحة البيانات، والمعلومات الخاصة بمشاريع وخطط الحكومة للمواطنين.
- _ إزالة عقبات الوقت والمكان من خلال توفير الوصول إلى خدمات الوزارات المختلفة في أي وقت، وفي أي مكان.
- _ توفر هذه التطبيقات فرصاً هائلة للمؤسسات الخاصة والعامة لتقليل الفجوة الرقمية بين الحكومة والمواطنين، ومن ثم تحسين علاقة الحكومة بالمواطنين.
- _ توفير الخدمات الحكومية القائمة على الموقع (Reddick,2017).
- _ نشر المعلومات المتعلقة بالوزارات وأنشطتها وخدماتها للمواطنين على نطاق واسع، وفي الوقت المناسب.
- _ توفير الوقت والجهد في الحصول على المعلومات والخدمات من الجهات الحكومية المختلفة.

- _ تحسين عملية التواصل مع المواطنين من أجل تحسين تقديم الخدمات العامة.
- _ استخدام تطبيقات الوزارات يزيد من مستوى المشاركة السياسية، كما ترفع من كفاءة المواطنين الذاتية، وهو أمر مهم لزيادة المشاركة المدنية.
- _ توفير المعلومات والأدوات لدعم صنع السياسات، والتخطيط، والرصد، والتقييم.
- _ تعد روابط معلومات جديدة تدفع إلى تحولات جوهرية في الطريقة التي يتم بها إدارة أنظمة القطاع العام الرئيسية مثل: الصحة والعدالة والتعليم والنقل وإدارة الموارد وتقديم الخدمات.
- _ إشراك المواطنين أو "الديمقراطية الرقمية"، كما تعمل على زيادة التواصل المتبادل بين المواطنين والحكومة، وتوسيع مشاركة الجمهور في الحكم من خلال توفير إمكانية الوصول بسهولة ويسر إلى المعلومات وعملية صنع السياسات.
- _ تعمل على دعم الأعمال الإلكترونية من خلال القيادة بالقدوة، وتمكين الشركات من الحصول على الخدمات من الحكومة والتعامل معها إلكترونياً، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة (Temboqe,2018)
- _ التحديث الفوري للسجلات والبيانات المتعلقة بالمواطنين.
- _ تساعد هذه التطبيقات على تقليل الفجوة الرقمية من خلال إزالة قيود البنية الأساسية، وهو أمر مهم بشكل خاص للدول النامية.

2/2 عوامل انتشار تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات:

هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على انتشار تطبيقات الهواتف الذكية بشكل عام، وتطبيقات الوزارات بشكل خاص، وهي:

_ انخفاض سعر الهواتف الذكية وسهولة الاستخدام، وإلزام المستخدمين بهذا النوع من أدوات الاتصال، وإمكانية وجود أنواع جديدة من خدمات الوزارات بناءً على الخصائص الخاصة للأجهزة (التنقل والموقع والتخصيص وما إلى ذلك). (Matos,2021)

_ الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت بشكل عام: أثبتت الدراسات أن المزيد من ساعات استخدام الإنترنت في الأسبوع كان لها تأثير إيجابي على استخدام هذه التكنولوجيا للاتصال بالحكومة، للحصول على معلومات أو خدمة.

_ رغم أن الخدمات المقدمة من خلال تطبيقات الوزارات، قد تكون مقدمة أيضاً على مواقع هذه الوزارات، إلا أن المستفيد يفضل تطبيقات الهاتف المحمول كوسيلة للوصول إلى خدمات الإنترنت أكثر من استخدام متصفح الويب التقليدي، فقد أثبتت الدراسات أن مستخدمي الأجهزة المحمولة يقضون 88 بالمائة من وقتهم على تطبيقات الأجهزة المحمولة، و 12 بالمائة فقط على مواقع الويب المحمولة (Tas,2024)

_ سهولة استخدام التطبيقات: تؤدي معدلات قابلية الاستخدام الأعلى إلى استخدام أعلى لتطبيقات الهاتف المحمول، لأنها تزيد من كفاءة المواطنين وثقتهم في استخدام تطبيقات الهاتف المحمول (Reddick,2017)

_ الدعاية والتسويق لتطبيقات الوزارات: تُنشئ هذه الوزارات مواقع قوية على الإنترنت، تصبح بمثابة مصدر معلومات موثوق عن التطبيق الخاص بالوزارة يزود الجمهور بتجربة مستخدم مخصصة، ويحولهم إلى عملاء محتملين.

ثالثاً: الدراسة التحليلية:

يستعرض هذا الجزء تطبيقات الوزارات المصرية المتاحة على متجرى Google Play و Apple App Store، بالإضافة إلى استكشاف مدى توافر عوامل ومعايير تهيئة المتاجر بتطبيقات الوزارات المصرية بناء على قائمة المراجعة، ثم تحليلها للإجابة على التساؤلات، ولتحقيق الأهداف المحددة مسبقاً بالإطار المنهجي للدراسة.

1/3 تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية على متجرى Google Play و Apple App Store

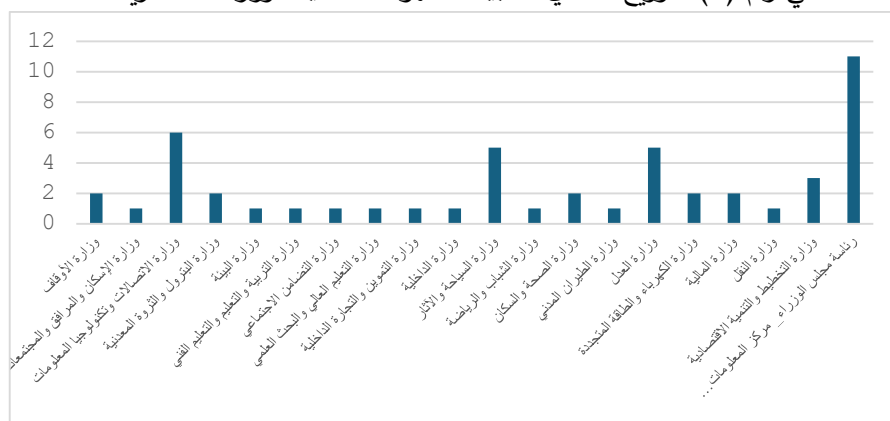
يوضح الجدول التالي رقم (1) تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية، وتاريخ إطلاقها على متجرى Google Play و Apple App Store حتى نهاية يوليو 2024.

جدول رقم (1) تطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية وتاريخ إطلاقها على متجرى Google Play و Apple App Store حتى نهاية يوليو 2024

م	اسم الوزارة	الإسم الرسمي للتطبيق بالمتجر	تاريخ الإصدار	
			جوجل أندرويد	Ios
1	وزارة الأوقاف	Egypt's dar Al-Ifta	2016/06/26	2016/7/17
2	وزارة الأوقاف	Dar Al-Ifta Staff	2023/12/19	لا يوجد
3	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	قراءتى (قراءه عداد المياه)	2020/05/07	2020/06/30
4	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	My NTRA	2021/08/28	2021/08/31
5	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	Wasel App	2019/11/29	2022/11/5
6	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	سيارات المصريين بالخارج	2022/11/13	2022/11/20
7	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	Easy pay	2023/03/29	لم يذكر
8	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	Wassalha	2022/03/04	لم يذكر
9	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	حياة كريمة رقمية	لا يوجد	2022/10/10
10	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	Egypt Post	2017/12/01	2018/02/19
11	وزارة البترول والثروة المعدنية	MOP Stations	2021/02/07	لا يوجد
12	وزارة البترول والثروة المعدنية	Egypt Gas Employees	2020/05/11	لا يوجد
13	وزارة البيئة	E-Tadweer Misr	2018/06/04	2021/04/02
14	وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني	Madrasetna plus	2021/12/31	2022/01/11
15	وزارة التضامن الاجتماعي	تأميناتى	2024/07/14	لا يوجد
16	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	Study in Egypt	لا يوجد	2019/08/12
17	وزارة التموين والتجارة الداخلية	دعمي	2024/07/02	2024/07/02
18	وزارة الداخلية	وزارة الداخلية المصرية	2019/01/21	2019/06/19
19	وزارة السياحة والآثار	NMEC	2021/10/28	2021/11/02
20	وزارة السياحة والآثار	لجان وزارة السياحة المصرية	2023/9/25	2023/11/1
21	وزارة السياحة والآثار	المعتمر المصري	2023/03/08	2023/03/19
22	وزارة السياحة والآثار	شركات الطيران	2023/09/24	لا يوجد
23	وزارة السياحة والآثار	eup1	2023/04/19	لا يوجد
24	وزارة الشباب والرياضة	كيانى	2020/10/07	2021/08/04
25	وزارة الصحة والسكان	اطمنن	2021/10/20	لا يوجد
26	وزارة الصحة والسكان	تطبيق خدمات المجالس الطبية	2022/03/09	لا يوجد
27	وزارة الطيران المدني	Egyptair	2013/03/28	2013/04/02
28	وزارة العدل	تطبيق وزارة العدل المصرية	2021/09/09	2021/05/23
29	وزارة العدل	أرغب في عمل توكيل	2020/06/23	2021/05/28
30	وزارة العدل	الموسوعة القانونية لوزارة العدل	2020/05/12	2020/06/03

م	اسم الوزارة	الإسم الرسمي للتطبيق بالمتجر	تاريخ الإصدار	
			جوجل أندرويد	Ios
31	وزارة العدل	منظومة الشكاوى وقياس الأداء	2023/12/27	2023/12/28
32	وزارة العدل	توكيلاتي	2024/02/13	2024/04/16
33	وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة	طوارئ الكهرباء	2023/03/08	2023/03/12
34	وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة	خدمات الكهرباء الذكية	2021/08/01	2021/12/23
35	وزارة المالية	Egyptian Ministry of Finance	2021/03/16	لا يوجد
36	وزارة المالية	Egyptian eInvoicing	2021/06/17	2021/07/05
37	وزارة النقل	Egyptian National Railways	2018/08/07	2019/12/03
38	وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	وزارة التخطيط المصرية	2023/12/26	لا يوجد
39	وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	تصالح	2024/1/22	لا يوجد
40	وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	Sharek 2030	2019/11/28	2022/10/23
41	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	إيجابي	2017/03/28	2017/03/31
42	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	IDSC	2020/07/03	2020/07/18
43	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	شارك	2022/06/06	لا يوجد
44	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	المؤتمر الاقتصادي	2022/10/02	2022/10/05
45	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	نبأ	2022/11/02	2022/11/06
46	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	في خدمتك	2020/02/05	لا يوجد
47	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	حقائق	2023/01/03	لا يوجد
48	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	نور	2023/01/23	2023/01/14
49	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	حوار	2023/02/13	2023/02/14
50	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	The Egyptian Cabinet	2023/07/05	2023/07/12
51	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	رادار الأسعار	2024/02/18	2024/04/04

كما يوضح الشكل التالي رقم (1) التوزيع العددي لتطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية.



شكل رقم (1) التوزيع العددي لتطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية

وبتحليل الجدول والشكل السابقين يتبين الآتي:

_ بلغ عدد الوزارات التي تصدر تطبيقات للهواتف الذكية 19 وزارة من إجمالي 33 وزارة، أي: نسبة (57.6%) فقط من إجمالي الوزارات المصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

_ يحتل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المركز الأول من حيث عدد التطبيقات التي يصدرها (11 تطبيقًا)، أي: بنسبة (21.6%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، يليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (7 تطبيقات)، أي: بنسبة (13.7%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، ثم في المركز الثالث كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة العدل (5 تطبيقات) أي: بنسبة (9.8%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، وفي المركز الرابع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (3 تطبيقات)، وجاءت وزارة الأوقاف ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المالية في المركز الخامس بواقع (تطبيقين) لكل منها، في حين أصدرت باقي وزارات العينة تطبيقًا واحدًا لكل منها.

_ بلغت نسبة تطبيقات الوزارات المصرية المتاحة على كلا متجرى Google Play و Apple App Store (68.5%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، مما يؤكد حرص الوزارات المصرية على إيصال خدماتها إلى كافة فئات ومستويات المواطنين، كما يتضح أن (27.5%) من التطبيقات متاحة على أندرويد فقط دون ios، في حين (4%) فقط من التطبيقات متاحة على IOS دون أندرويد، ويرجع ذلك إلى انتشار أجهزة أندرويد وارتفاع أسعار أجهزة IOS وكشفت الدراسة الميدانية أن تطبيق وزارة المالية لل IOS له رابط على الموقع الرسمي للوزارة، لكنه غير مفعل وعند البحث على app store تبين عدم وجوده.

_ يتضح من الجدول أن (91.4%) من التطبيقات المتاحة على المتجرين تصدر على أندرويد أولاً ثم IOS، وهناك ثلاث تطبيقات صدرت على IOS بعد إصدارها على أندرويد بثلاث سنوات (Wasel App، E-Tadweer (Sharek 2030، Misr

_ يعد تطبيق (Egyptair) أقدم تطبيقات الوزارات المصرية، وقد صدر عام 2013، يليه تطبيق (Egypt's dar (Al-Ifta صدر عام 2016، أي: بفارق ثلاث سنوات، ثم تطبيقي (Egypt Post) و(إيجابي) عام 2017، ثم توالى باقي التطبيقات، كما يعد تطبيق (تأميناتي) أحدث تطبيقات الوزارات المصرية صدر في (2024/07/14).

_ يعد عام (2023) أكثر الأعوام إصداراً للتطبيقات، وصدر (13) تطبيقاً على أندرويد، (7) تطبيقات على IOS

2/3 التقييم التحليلي لتطبيقات الوزارات المصرية، ومدى استيفائها لعناصر ومعايير تهيئة التطبيقات للمتاجر

يتناول هذا العنصر وصف وتحليل المواصفات المتوافرة بتطبيقات الدراسة في ضوء المعايير المشار إليها بقائمة المراجعة، وتقييم واقع كل معيار منها بهذه التطبيقات، للكشف عن مدى تهيئة هذه التطبيقات لمتجري Google Play و Apple App Store على النحو التالي:

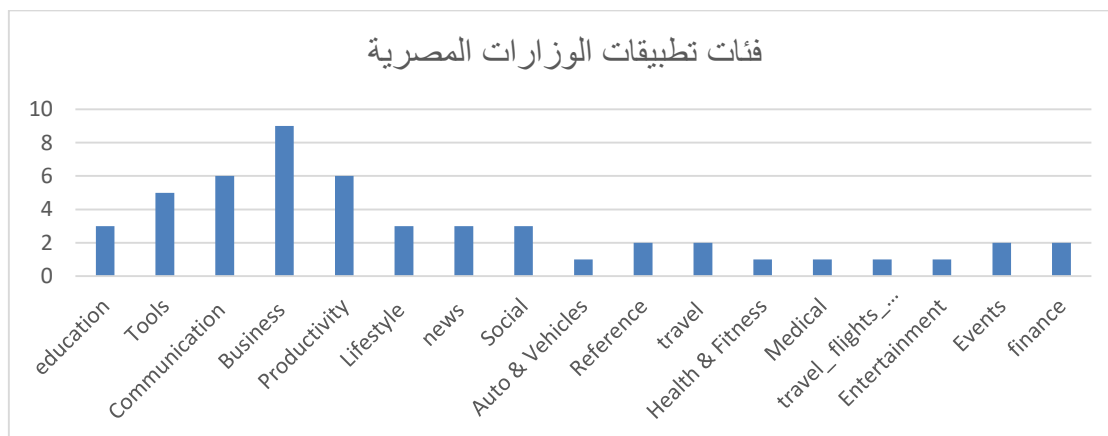
1/2/3 المعايير المعتمدة على المطورين:

1/1/2/3 معيار الفئة:

فئة التطبيق هي متغير تصنيفي لتجميع مجموعة من التطبيقات ذات الصلة معاً (Tian,2015)، ومما لا شك فيه إن وضع التطبيقات في الفئة الصحيحة يساعد بشكل كبير في الوصول إلى الجمهور المستهدف الصحيح (Tas,2024).

وتقديم التطبيقات في فئات متخصصة، يرتبط بشكل إيجابي بالظهور المستمر لتطبيقات الأجهزة المحمولة في مخططات أعلى الإيرادات في متجر التطبيقات (Tafesse,2023) وتؤثر التصنيفات على الترتيب الذي تظهر به التطبيقات عندما يتصفح المستهلكون فئة ما، وكشفت الدراسات أن للتصنيف تأثيرا كبيرا على قرارات الجمهور بتحميل التطبيق ودفع ثمنه وتقييمه (Liptrot,2024).

ويوضح الشكل التالي رقم (2) الفئات التي تنتمي إليها تطبيقات الوزارات المصرية.



شكل رقم (2) الفئات التي تنتمي إليها تطبيقات الوزارات المصرية

_ وبدراسة واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة تبين أن فئة (Business) تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد التطبيقات (9 تطبيقات) أي: بنسبة (17.6%) من تطبيقات الدراسة، وقد يرجع ذلك لأن بعض التطبيقات المسجلة في فئة (Business) لا تتناسب مع هذه الفئة مثل: تطبيقي (تطبيق وزارة العدل المصرية) و (أرغب في عمل توكيل)، وقد وجدت بعض الدراسات التي أجريت على تطبيقات الحكومة بعض التناقضات بين طبيعة التطبيقات ونوع الفئة المسجل بها (Rabaiah,2019)، وهذه التناقضات تؤثر على عمليات البحث عن التطبيقات، واسترجاعها وبخاصة للمستخدمين الذين يبحثون عن التطبيقات الأعلى في فئاتها.

_ في المرتبة الثانية جاءت فئتان هما: (Communication) و (Productivity) بنسبة (11.8%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، وذلك حيث إن (4) تطبيقات من إصدار رئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقع ضمن فئة (Communication)، ويرجع ارتفاع نسبة فئة (Productivity) لأن غالبية هذه التطبيقات هي تطبيقات خدمية للمواطنين، كما تأتي فئة (Tools) في المرتبة الثالثة بنسبة (9.8%) من إجمالي تطبيقات الدراسة.

_ لوحظ أن بعض التطبيقات تختلف في تسجيل الفئة التابعة لها بين متجري التطبيقات، مثل: تطبيق (إيجابي) يسجل على أندرويد ضمن فئة (Communication) بينما على IOS يسجل ضمن فئة (Utilities)، على الرغم أنهما من إصدار المطور نفسه، ويؤثر ذلك على عمليات البحث عن التطبيقات وخاصة عند البحث عن التطبيقات الأعلى في فئاتها، كما سبق وذكرنا.

2/1/2/3 معيار المطور:

يؤثر اسم المطور على تصنيفات البحث، كما يؤثر التاريخ الإيجابي للمطور على التقييم الأفضل للتطبيق في ترتيب البحث، والحصول على تصنيف أعلى في بحث Google Play، بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية الموجودة في اسم المطور، فهي تؤثر على كل تطبيق من تطبيقاته (Strzelecki, 2020)، فقد وجد أن الكلمات الرئيسية

الموجودة في اسم المطور يتم تصنيفها، مما يوفر فرصة لزيادة ظهور التطبيق (جرجس، قيد النشر)، ويقيم هذا المعيار مطور التطبيق من حيث تسجيل اسم المطور وبيانات التواصل معه.

وبدراسة واقع هذه المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة تبين ما يلي:

ـ جاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في المركز الأول كمطور لتطبيقات الدراسة، وقام بتطوير (11 تطبيقاً) أي: ما يعادل (21.2%) من تطبيقات الدراسة، وهي نسبة مرتفعة نتيجة لأن المركز نفسه هو الجهة المسؤولة عن إصدار هذه التطبيقات، وفي المرتبة الثانية تأتي (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MCIT) بنسبة (11.8%)، وقد لوحظ أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست هي المطور لجميع التطبيقات الصادرة عنها، وفي الوقت نفسه هي مطور لتطبيقات صادرة عن وزارات أخرى مثل: تطبيق (تأميناتي) الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، وتطبيق (توكيلاتي) الصادر عن وزارة العدل، كما جاءت (وزارة السياحة والآثار) كمطور في المرتبة الثالثة بنسبة (7.8%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، وذلك لأنها مطور لـ (4) تطبيقات صادرة عنها .

ـ المطور في تطبيق شارك 2030 على Google Play هو Egyptian eGovernment بينما على App store هو Ministry of Planning & Economic Development
ـ بالنسبة للتطبيقات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمطور نجد أن البيانات الخاصة بالمطور (الإيميل) تختلف من تطبيق لآخر، والشئ نفسه بالنسبة للتطبيقات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار كمطور نجد أن البيانات الخاصة بالمطور (الإيميل) تختلف من تطبيق لآخر.

3/1/2/3 معيار عنوان التطبيق:

عنوان التطبيق هو أول ما يراه المستخدم في قوائم البحث، ويستمر معه طول رحلته في متجر التطبيقات، لذا له أهمية كبيرة في جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم، وهو أحد أقوى عوامل التصنيف لكلا متجري التطبيقات الرئيسيين، ويجب أن يكون عنوان التطبيق سهل التذكر، سهل التهجئة (Paruch, 2023)، كما يجب أن يكون اسم التطبيق فريداً، ويفضل أن يوضح وظيفة التطبيق والغرض منه بطريقة مقنعة (Vereshchagin, 2024)
ويقوم هذا المعيار عنوان التطبيق، وتوصي المعايير بضرورة أن يصف العنوان وظائف التطبيق ومحتواه بدقة، وأن يشتمل على الكلمات الرئيسية واسم العلامة التجارية، وأن يتضمن اسم الهيئة أو المؤسسة ونشاطها، كما يجب أن يكون العنوان سهل التهجئة وسهل التذكر، وأن يكون العنوان فريداً ويمكن الوصول إليه، بالإضافة إلى تجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى، وكذلك تجنب تضليل المستخدمين أو التسبب في تنزيل التطبيق الخاطئ عن طريق الخطأ.

ويوضح الجدول التالي رقم (2) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (2) واقع معيار عنوان التطبيق بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	يصف العنوان وظائف التطبيق ومحتواه بدقة.	45	6	
2	يشتمل على الكلمات الرئيسية.	44	7	
3	يشتمل على اسم العلامة التجارية.	26	12	13
4	يتضمن اسم الهيئة أو المؤسسة ونشاطها.	22	11	18
5	سهل التهجئة.	39	11	1
6	سهل التذكر.	41	9	1
7	أن يكون العنوان فريد ويمكن الوصول إليه.	42	8	1

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
8	تجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى.	43	8	
9	تجنب تضليل المستخدمين أو التسبب في تنزيل التطبيق الخاطئ عن طريق الخطأ.	44	6	1
10	تجنب الإشارة بشكل خاطئ إلى وجود علاقة مع شركة أو مطور أو كيان أو مؤسسة أخرى.	47	3	1
11	تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة.	51		
12	تجنب استخدام عناصر النص للترويج للصفات. كلمات مثل "مجاني" و"بدون إعلانات" تروج للصفات.	51		
13	مراعاة متطلبات المتجر 50 حرفاً في Google Play، 30 حرفاً في App Store	47	4	

وبتحليل الجدول السابق يتضح ما يلي:

_ تميزت جميع تطبيقات الدراسة باستيفائها للعنصرين (تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة)، و (تجنب استخدام عناصر النص للترويج للصفات)، وهي نقطة قوة تحسب لتطبيقات الدراسة.

_ تحقق عنصر (يصف العنوان وظائف التطبيق ومحتواه بدقة) بنسبة (88.2%) من تطبيقات الدراسة، وهي نسبة مرتفعة ترجع إلى حرص الوزارات على اختيار عنوان التطبيق المطابق لوظائفه ومحتواه بحيث يسهل الوصول إليه من جانب المواطنين، أما النسبة الباقية من التطبيقات فتصف عناوينها وظائف التطبيق إلى حد ما، بسبب أنها عبارة عن اختصارات للهيئات باللغة الإنجليزية وغالبية المواطنين لا يعرفون هذه الاختصارات مثل: (MY NTRA، NMEC، IDSC)، ولذلك تحقق عنصر (يشتمل على الكلمات الرئيسية) بنسبة (86.3%) للسبب نفسه، وهي نقطة قوة تحسب لتطبيقات الوزارات المصرية، وقد أثبتت الدراسات السابقة أنه كلما اشتمل التطبيق على الكلمات الرئيسية كلما زاد تقييم التطبيق. (Mahmood,2020)

_ تحققت العناصر (أن يكون العنوان فريداً ويمكن الوصول إليه)، و (تجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى)، و (تجنب تضليل المستخدمين أو التسبب في تنزيل التطبيق الخاطئ عن طريق الخطأ) بنسب مقاربة (85%) تقريباً، وهي أيضاً نقطة قوة تحسب لتطبيقات الوزارات المصرية.

_ تحقق العنصران (سهل التهجئة) و(سهل التذكر) بنسب مقاربة (76.5%)، (80.4%) من تطبيقات الدراسة، وجاءت عناوين هذه التطبيقات سهلة التهجئة، وسهلة التذكر إلى حد ما بنسبة (21.6%) و (17.6%) على التوالي نتيجة لأنها اختصارات باللغة الإنجليزية كما سبق وأشرنا.

_ تحقق العنصر (يشتمل على اسم العلامة التجارية) بنسبة متوسطة (51%)، وكذلك العنصر (يتضمن اسم الهيئة أو المؤسسة ونشاطها) بنسبة (43.1%)، وذلك لأن الغالبية العظمى من تطبيقات الوزارات المصرية لا تشتمل على اسم الوزارة أو الهيئة التابعة لها ضمن عناوينها، فلم ترد كلمة وزارة سوى بـ(6) تطبيقات فقط (وزارة الداخلية المصرية - لجان وزارة السياحة المصرية- تطبيق وزارة العدل المصرية- الموسوعة القانونية لوزارة العدل- Egyptian Ministry of Finance- وزارة التخطيط المصرية)، ويعد ذلك نقطة ضعف بهذه التطبيقات، لأنه من المفترض أن يبحث عدد كبير من المواطنين عن تلك التطبيقات باسم الوزارة التي يحتاج خدمات منها أو معلومات عنها، وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل كبير على عمليات البحث والاسترجاع لهذه التطبيقات من المتاجر، وهو ما أثبتته عدة دراسات أنه على الرغم من توفر العديد من تطبيقات الحكومة الإلكترونية على متجر Google Play، إلا أن البحث باستخدام الكلمة الأساسية "الحكومة الإلكترونية"، لم يسترجع سوى القليل منها (Rabaiah, 2019).

- ـ وقد تبين بتحليل عناوين تطبيقات الوزارات المصرية وجود اختلاف في ممارسات منها على سبيل المثال:
- ـ لا يتطابق عنوان تطبيق (Madrasetna plus) الصادر عن وزارة التربية والتعليم بالنسبة للأندرويد و IOS، ويظهر باللغة الإنجليزية للأندرويد وباللغة العربية (مدرستا بلس) لـ IOS
- ـ عنوان تطبيق (اطمنن) الصادر عن وزارة الصحة يظهر على الهاتف الذكي (اطمنن Egypt Health Passport) بينما على لاب توب (اطمنن).
- ـ تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يصدر بعنوان: (خدمات الكهرباء الذكية) للأندرويد، في حين يصدر بعنوان: (خدمات كهرباء مصر) لـ ios
- ـ تطبيق (شارك) الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (صدر في يونيو 2022)، يتشابه مع تطبيق (شارك2030) الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صدر في نوفمبر 2019)، مما أثر على بنود معيار العنوان لتطبيق (شارك).
- ـ عنوان تطبيق (إيجابي) الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يصدر باللغة العربية للأندرويد، في حين يصدر باللغة الإنجليزية (egaby) لـ IOS
- وجميع هذه الملاحظات السابقة الخاصة بمعيار العنوان تؤثر سلبا على مدى تهيئة المتاجر لهذه التطبيقات، وتؤثر بشكل كبير على عمليات البحث والاسترجاع لهذه التطبيقات على المتاجر.

4/1/2/3 معيار الوصف القصير (العنوان الفرعي):

يقيم هذا المعيار العنوان الفرعي للتطبيق من حيث مدى مناسبته لمحتوى التطبيق، وما إذا كان يلخص الهدف من التطبيق، ومدى اشتماله على الكلمات الرئيسية، وتجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى، ومدى مراعاة متطلبات متجري التطبيقات.

ويوضح الجدول التالي رقم (3) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (3) واقع معيار الوصف القصير بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	يشتمل على وصف قصير أو عنوان فرعي	51		
2	الوصف القصير مناسب لمحتوى التطبيق وموضوعه	21	16	14
3	يلخص الوظيفة أو الهدف من التطبيق	13	18	20
4	يشتمل على الكلمات الرئيسية	18	14	19
5	تجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى.	20	14	17
6	تجنب العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، على سبيل المثال، "قم بالتنزيل الآن"	51		
7	مراعاة متطلبات المتجر 80 حرفا في Google Play ، 30 حرفا في App Store	42	7	2
8	عدم تضمين أحرف خاصة، فواصل الأسطر، الرموز التعبيرية، علامات الترقيم المتكررة	42	8	1
9	تجنب الكتابة بالأحرف الكبيرة	26	19	6
10	تجنب اقتصار الوصف على الكلمات الرئيسية فقط.	14	28	9

وبتحليل الجدول السابق يتبين ما يلي:

ـ اشتملت جميع تطبيقات الدراسة على وصف قصير (عنوان فرعي)، ولكن مع الفحص تبين أن هذا الوصف القصير، جاء مناسباً لمحتوى التطبيق وموضوعه بنسبة (41.2%) فقط من تطبيقات الدراسة، والسبب في ذلك هو

أن الغالبية العظمى من هذه العناوين الفرعية ماهي إلا اسم مطور التطبيق، وغالباً لا يكون هو الوزارة نفسها أو الهيئة الصادر عنها التطبيق، ولهذا السبب أيضاً تحقق العنصر (يلخص الوظيفة أو الهدف من التطبيق) بنسبة (25.5%)، وكذلك العنصر (يشتمل على الكلمات الرئيسية) بنسبة (35.3%)، والعنصر (تجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى) بنسبة (39.2%)، وهي نسب ضئيلة، وتعتبر نقاط ضعف بتطبيقات الدراسة، لأنها تؤثر بالسلب على عمليات البحث عن التطبيقات داخل المتاجر.

تحقق العنصر (تجنب العبارات التي تحت المستخدم على اتخاذ إجراء، على سبيل المثال، "قم بالتنزيل الآن") بجميع تطبيقات الدراسة، كما تحقق العنصران (مراعاة متطلبات المتجر 80 حرفاً في Google Play، 30 حرفاً في App Store)، و (عدم تضمين أحرف خاصة، وفواصل الأسطر، والرموز التعبيرية، وعلامات الترقيم المتكررة) بنسبة (82.4%) وهي نسبة مرتفعة تحسب كنقطة قوة لتطبيقات الدراسة.

ويوضح الشكل التالي رقم (3) نماذج لتوافر بنود معيار الوصف القصير بتطبيقات: E-Tadweer Misr ، أرغب في عمل توكيل، Egyptian Ministry of Finance



شكل رقم (3) نماذج لتوافر بنود معيار الوصف القصير بتطبيقات: E-Tadweer Misr ، أرغب في عمل توكيل، Egyptian Ministry of Finance

5/1/2/3 معيار الوصف الطويل:

أوصاف التطبيقات هي ملخصات مكتوبة لغرض وميزات ووظائف تطبيقات الهاتف المحمول، وبالتالي إعلام المستخدمين بتطبيقات الهاتف المحمول، وما يمكن توقعه منها، نظراً لأن الأوصاف الغنية بالمعلومات تتضمن كلمات رئيسية متعددة، فيمكنها أيضاً تعزيز اكتشاف الخوارزمية، كما تهدف الأوصاف الملهمة إلى إثارة حماس المستخدمين لتجربة التطبيق من خلال التأكيد على جوانبها الممتعة والترفيهية (Tafesse,2023) يعد حقل وصف التطبيق أمراً بالغ الأهمية لإستراتيجية ASO ، لأنه يوفر فرصة أكثر انفتاحاً لوصف التطبيق وميزاته، ويؤثر على كل من البحث والتحويل، ونتيجة لذلك سيؤثر حقل الوصف أيضاً على عدد مرات تنزيل التطبيق، مما سيؤثر على تصنيفه، (جرجس، قيد النشر).

ويوضح الجدول التالي رقم (4) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (4) واقع معيار الوصف الطويل بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	يعرض الوصف وظائف التطبيق ومحتواه بدقة.	36	13	2
2	يشتمل على الكلمات الرئيسية.	41	10	—
3	يسلط الضوء على الميزات الرئيسية في التطبيق.	26	18	7
4	يكون موجزاً ومباشراً. يمكن للمستخدمين قراءة الجمل القليلة الأولى فقط.	36	11	4
5	يلتزم بعدد الأحرف المتاحة 4000 حرف	37	14	—
6	يقدم ملخصاً لأكثر فوائد التطبيق.	25	19	7
7	يستخدم الجمل النقطية.	12	1	38

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
8	تجنب تكرار الوصف القصير.	30	20	1
9	يستخدم لغة سهلة بعيدة عن التعقيد.	36	13	2
10	تجنب استخدام اللغات البذيئة أو المبتذلة أو غيرها من اللغات غير المناسبة للجمهور.	51	—	—
11	يتضمن عبارة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بتنزيل التطبيق	9	24	18
12	تجنب الطول الزائد والتفاصيل والتنسيق غير المناسب وتكرار الكلمات.	37	14	—
13	تجنب الأوصاف أو تصوير العنف أو التهديدات العنيفة لأي شخص أو حيوان.	51	—	—

وبتحليل الجدول السابق يتبين ما يلي:

— تحقق العنصران (تجنب استخدام اللغات البذيئة) و(تجنب تصوير العنف) بجميع تطبيقات الدراسة، وهي أيضا من نقاط القوة التي تحسب لتطبيقات الوزارات المصرية.

— تحقق عنصر (يشتمل على الكلمات الرئيسية) بنسبة (80.4%) من تطبيقات الدراسة، وهي نقطة قوة تحسب لتطبيقات الدراسة؛ وأثبتت الدراسات أنه من الضروري دمج الكلمات الرئيسية في الوصف الطويل، ويقوم محرك البحث بالزحف عبر الأوصاف، ويستخدم الكلمات الرئيسية التي عثر عليها، مما يساعد في ارتفاع تصنيف التطبيق (Paruch, 2023).

— التزمت (72.5%) من تطبيقات الدراسة بعدد الأحرف المتاحة 4000 حرف، ولم تكتمل النسبة إلى 100% بسبب صغر حجم أوصاف عدة تطبيقات واقتصارها على جمل بسيطة، مما يؤثر على نسبة الاسترجاع للتطبيقات من المتاجر، كما تحقق العنصران (يكون موجزا ومباشرا، يمكن للمستخدمين قراءة الجمل القليلة الأولى فقط)، و(تجنب الطول الزائد وتكرار الكلمات) بنسب متقاربة (72.5%) تقريبا، وذلك نتيجة الإسهاب في أوصاف بعض التطبيقات والشرح الزائد عن المعقول.

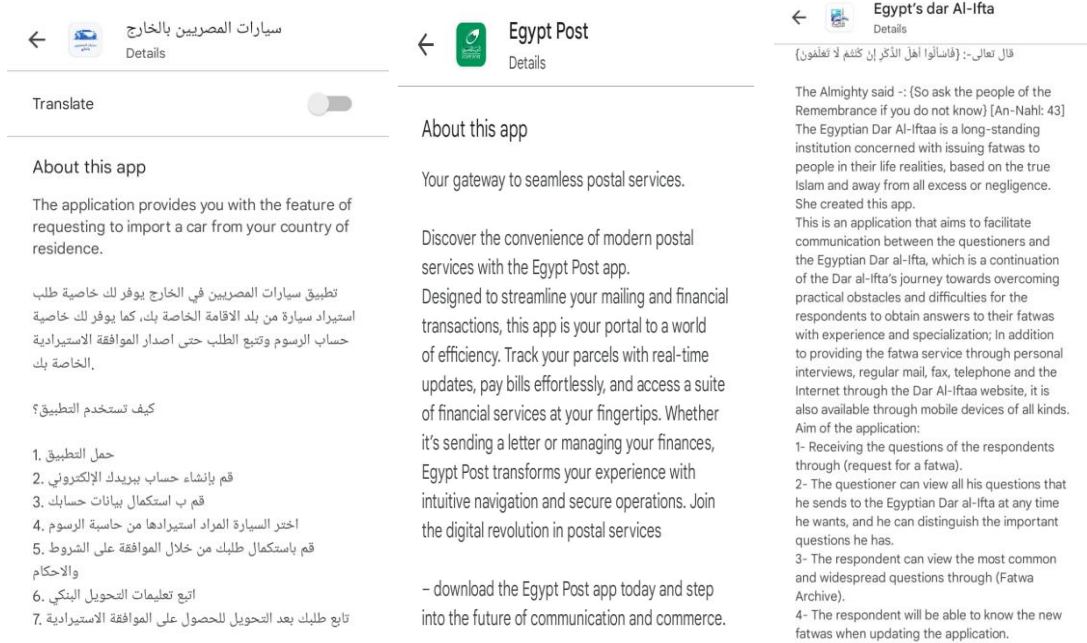
— تحقق العنصر (يعرض وصف التطبيق وظائفه ومحتواه بدقة)، والعنصر (يستخدم لغة سهلة بعيدة عن التعقيد) بالنسبة نفسها وهي (70.6%) من إجمالي تطبيقات الدراسة وهي نسبة مرتفعة، ويوصي الخبراء بضرورة استخدام لغة شيقة لجذب انتباه المستخدم (Greenberg, 2024)، أما العنصر (يستخدم لغة سهلة بعيدة عن التعقيد)، فقد تحقق إلى حد ما بنسبة (25.5%) من تطبيقات الدراسة، ورد الوصف الطويل لهذه التطبيقات باللغة الإنجليزية فقط ولم يتم ترجمتها إلى العربية، على الرغم أن غالبية هذه التطبيقات خدمية موجهة للمواطن المصري الذي يُفترض أن يقرأ باللغة العربية.

— نجحت (50%) من تطبيقات الدراسة في تحقيق العنصر (يسلط الضوء على الميزات الرئيسية في التطبيق)، وكذلك العنصر (يقدم ملخصا أكبر فوائد التطبيق)، وهي نسبة ليست مرتفعة، ويشدد الخبراء على أهمية التركيز على مميزات التطبيق، وأهميته، وكيف يحل المشكلات، ويتضمن أية خدمات خاصة أخرى يقدمها للمستخدمين (Tafesse, 2023)

— لم تتضمن أوصاف تطبيقات الدراسة عبارة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بتنزيل التطبيق سوى ب (9) تطبيقات فقط، أي بنسبة (17.6%) من تطبيقات الدراسة، في حين توفر هذا العنصر إلى حد ما بنسبة (47%) من تطبيقات الدراسة، وتشتمل أوصاف هذه التطبيقات على بعض العبارات التي تشجع الجمهور على التنزيل بشكل غير مباشر.

_ لم تستخدم الجمل النقطية سوى بـ (12) تطبيقاً، أي ما يعادل (23.5%) فقط من تطبيقات الدراسة، وهي نسبة ضئيلة، ويوصي الباحثون بضرورة استخدام النقاط لعرض الميزات أو الفوائد الرئيسية، لأنها تسهل على المستخدمين فحص المعلومات واستيعابها، (Rafalski, 2024).

ويوضح الشكل التالي رقم (4) نماذج لتوافر بنود معيار الوصف الطويل لتطبيقات: سيارات المصريين بالخارج، وEgypt Post، وEgypt's dar Al-Ifta



شكل رقم (4) نماذج لتوافر بنود معيار الوصف الطويل لتطبيقات: سيارات المصريين بالخارج، وEgypt Post، وEgypt's dar Al-Ifta

6/1/2/3 معيار أيقونة التطبيق:

أيقونة التطبيق هي العنصر الأبرز والأكثر شهرة في التطبيق، والذي يؤثر على الجمهور المستهدف إما لتنزيل التطبيق أو تجنبه تماماً (Samet, 2024)؛ فالهدف من أيقونة التطبيق هو جذب انتباه المستخدمين، لذا يجب أن تكون أيقونة التطبيق جذابة وملفتة للنظر، وليست مشابهة جداً للتطبيقات الأخرى، والأيقونة جزء مهم في تحسين متجر التطبيقات، فقد ثبت أن تصميم الأيقونات يلعب دوراً مهماً في عدد التنزيلات التي يحصل عليها التطبيق (Buck, 2024)، ومن الأفضل اختيار الصور الفريدة والجذابة والتي تعكس بدقة واجهة التطبيق ووظائفه، فالأيقونة الجذابة تساعد في ظهور التطبيق في نتائج البحث (Greenberg, 2024).

ويقيم هذا المعيار مدى وضوح أيقونة التطبيق وتوضيحها للغرض الرئيسي من التطبيق، وتوصي المعايير بضرورة أن تكون الأيقونة جذابة للمستخدم، وتستخدم ألوان بسيطة ومتناسقة مع العناصر الأخرى في التطبيق، وقابلة للتوسع، وأن تكون متسقة مع النمط العام للتطبيق، مع مراعاة مطابقة الأيقونات على متجري التطبيقات، وتجنب استخدام الكثير من النص.

ويوضح الجدول التالي رقم (5) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (5) واقع معيار أيقونة التطبيق بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	أن يكون رمزًا واضحًا ويمكن التعرف عليه ولا يُنسى.	38	12	1
2	يعكس بوضوح الغرض الرئيسي من التطبيق.	38	8	5
3	يكون جذابًا للمستخدم المستهدف.	33	16	2
4	استخدام ألوان بسيطة ومتناسقة مع العناصر الأخرى في التطبيق.	35	14	2
5	قابل للتوسع بحيث يكون مرئيًا بأي حجم.	49		2
6	يكون متسقًا مع النمط العام للتطبيق.	35	16	
7	مطابقة الأيقونات على متجري التطبيقات.	36		15
8	تجنب استخدام الكثير من النص.	32	16	3
9	تضمن نص بديل مع كل أصل رسومي.	26	11	14
10	تجنب تصوير العنف المصور.	51		
11	تقييد عناصر الخلفية على حواف الرسم.	48	3	
12	تجنب استخدام اللون الأبيض النقي أو الأسود أو الرمادي الداكن.	24	16	11
13	تجنب استخدام الرموز التي قد تضلل المستخدمين أو تدفعهم إلى تنزيل تطبيق خاطئ عن طريق الخطأ.	44	6	1
14	تجنب عناصر الصورة غير الملائمة أو المتكررة، مثل: أحرف أو شعارات ذات علامات تجارية تابعة لجهات خارجية.	48	3	
15	تجنب الإشارة بشكل خاطئ إلى وجود علاقة مع شركة أو مطور أو كيان أو مؤسسة أخرى.	48	3	
16	تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة.	51		

وبتحليل الجدول السابق يتضح ما يلي:

_ تحقق العنصران (تجنب تصوير العنف المصور)، و (تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة) بجميع تطبيقات الدراسة، وهي نقطة قوة تحسب لتطبيقات الوزارات المصرية.

_ حقق العنصران (تجنب عناصر الصورة المتكررة، مثل: أحرف أو شعارات ذات علامات تجارية تابعة لجهات خارجية)، و (تجنب الإشارة بشكل خاطئ إلى وجود علاقة مع شركة أو مطور أو كيان أو مؤسسة أخرى) بنسبة (94.1%) من تطبيقات الدراسة، وهي نسبة مرتفعة تحسب كنقطة قوة لتطبيقات الدراسة، والسبب في تحقق هذين العنصرين إلى حد ما بنسبة (5.9%) هو أن تطبيقي (شركات الطيران) و (لجان وزارة السياحة المصرية) لهما الأيقونة نفسها والتي تحمل عنوان: البوابة المصرية للعمرة EGYPTIAN UMRAH PORTAL ، وكذلك أيقونة تطبيق (المعتمر المصري) ، مع تغيير ألوان الأيقونة وجميعها من إصدار وزارة السياحة والآثار.

_ حظي العنصر (تجنب استخدام الرموز التي قد تدفع المستخدمين إلى تنزيل تطبيق خاطئ) بنسبة (86.3%) من تطبيقات الدراسة، وهو ما توصي به الدراسات (Liptrot,2024)، والسبب في ارتفاع هذه النسبة أن عددا كبيرا من أيقونات تطبيقات الدراسة تحمل لوجو الوزارة أو الهيئة التابعة لها (وزارة الداخلية، Egyptair، Egyptian National Railways، Egypt post)

_ تحقق عنصر (أن يكون رمزًا واضحًا ويمكن التعرف عليه ولا يُنسى) بنسبة (74.5%) من تطبيقات الدراسة، كما تحقق إلى حد ما بنسبة (23.5%)، والسبب في ذلك؛ وجود أيقونات غير واضحة ومن الصعب التعرف عليها، والربط بينها وبين التطبيق (تطبيقات: مدرستا بلس - المعتمر المصري- شركات الطيران - epu1 -المؤتمر الاقتصادي)، ومما لاشك فيه أن ذلك يؤثر بالسلب على البحث عن التطبيقات بالمتجر، فقد أثبتت الدراسات أن تصميم الأيقونات يلعب دورًا مهمًا في عدد التنزيلات التي يحصل عليها التطبيق، وأن أيقونة التطبيق يجب أن تكون جذابة وملفتة للنظر، وهو جزء مهم من تحسين متجر التطبيقات (Liptrot,2024)

- (74.5%) فقط من أيقونات تطبيقات الدراسة، تعكس بوضوح الغرض الرئيسي من التطبيق، والسبب في ذلك هو وجود عدد من أيقونات التطبيقات التي لا تعبر عن محتواها مثل: أيقونات تطبيقات (حياة كريمة رقمية- مدرستنا بلس- دعمي- حقائق -حوار)

_ جاءت الأيقونات متطابقة على متجر التطبيقات بنسبة (70.6%) من تطبيقات الدراسة، في حين اختلفت أيقونات التطبيقات موضوع الدراسة بين متجر google play و app store بنسبة (3.9%)، وجاءت أيقونات تطبيقي (نبتا)، و(لجان وزارة السياحة المصرية) مختلفة بين متجر الدراسة، أما النسبة الباقية (25.5%) فهي تلك التطبيقات المتاحة على إحدى متجر الدراسة دون الآخر، وبالتالي لم يتسن حساب نسبة التوافق بين الأيقونات على متجر الدراسة.

_ لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على استخدام ألوان بسيطة ومتناسقة مع العناصر الأخرى في التطبيق سوى ب (68.6%) من تطبيقات الدراسة، مما يؤدي إلى عدم وجود تناسق بين أيقونات التطبيقات ولقطات الشاشة التي تظهر على متجر التطبيقات، ولذلك تحقق العنصر (يكون متسقاً مع النمط العام للتطبيق) بالنسبة نفسها.

_ لم يحظ عنصر (يكون جذاباً للمستخدم المستهدف) سوى ب (64.7%) من تطبيقات الدراسة، وهي نسبة غير مرضية، فقد أثبتت الدراسات أنه من الأفضل اختيار الصور الفريدة والجذابة، والتي تعكس بدقة واجهة التطبيق ووظائفه، فالأيقونة الجذابة تساعد في ظهور التطبيق في نتائج البحث وجذب انتباه المستخدم (Greenberg, 2024) وقد يكون تفسير ذلك أن هذه التطبيقات حكومية، وتصطبغ أيقوناتها بالصيغة الرسمية نوعاً ما.

_ تحقق عنصر (تجنب استخدام الكثير من النص) بنسبة (62.7%) من تطبيقات الدراسة، وتشتمل عدة أيقونات على الكثير من الكلمات مثل: تطبيق (لجان وزارة السياحة المصرية، المعتمر المصري، شركات الطيران)، ويتعارض ذلك مع ما أوصت به الدراسات السابقة (Gordon, 2020)

_ لم يتحقق عنصر (تجنب استخدام اللون الأبيض النقي أو الأسود أو الرمادي الداكن) إلا بنسبة (47%) فقط من تطبيقات الدراسة، وتشتمل غالبية الأيقونات على اللون الأبيض، في حين توصي المعايير بضرورة استخدام الألوان الزاهية والتصميمات البسيطة عند إنشاء الأيقونات، وستجذب هذه الألوان المزيد من الاهتمام، وتمنح زوار المتجر انطباعاً عاماً أفضل عن التطبيق، ويتوافق مع العلامة التجارية الشاملة للتطبيق (Castel, 2023).

ويوضح الشكل التالي رقم (5) نماذج لتوافر بنود معيار أيقونة التطبيق بتطبيقات وزارة الداخلية وتطبيق وزارة العدل المصرية و Egyptian National Railways



Egyptian National
Railways
TransIT



وزارة الداخلية المصرية
MOI Egypt



وزارة العدل المصرية
Ministry Of Justice Egypt

شكل رقم (5) نماذج لتوافر بنود معيار أيقونة التطبيق بتطبيقات وزارة الداخلية وتطبيق وزارة العدل المصرية و Egyptian National Railways

7/1/2/3 معيار لقطات الشاشة:

تعتبر لقطات الشاشة طريقة جيدة جدًا لإيصال رسالة التطبيق إلى الجمهور المحتمل، لذا فمن الضروري أن تكون لقطات الشاشة رائعة تغري المستخدمين بتنزيل التطبيق، وستساعد لقطات الشاشة الجذابة في تقليل معدلات الارتداد مما يؤثر على الترتيب (Premanand, 2016)، وهي محتوى بالغ الأهمية للتطبيقات المحمولة في متاجر

التطبيقات، وتصور لقطات الشاشة مميزات التطبيق، لقد أثبتت أبحاث الإعلان أن استخدام الصور يعزز من المشاركة العقلية للجمهور وتوضيح رسالة المنتج، ولهذا السبب، قد يساهم العرض الأكبر من لقطات الشاشة للتطبيق في تحسين رؤية التطبيق المحمول (Tafesse, 2023)

ويوضح الجدول التالي رقم (6) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (6) واقع معيار لقطات الشاشة بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	استخدام صور واضحة وعالية الجودة.	42	8	1
2	أن تعرض الصور الميزات والفوائد الرئيسية للتطبيق.	30	18	3
3	أن ترتب الصور مثل السرد لتحكي قصة	32	14	5
4	أن تكون الصور جذابة وغنية بالمعلومات	35	11	5
5	تضمين نص بديل مع كل لقطة شاشة توضح الميزات والفوائد.	14	6	29
6	وضع أفضل الميزات أو الرسائل الأكثر أهمية في أول صورتين	8	36	7
7	استخدام جميع الفتحات المتاحة حسب كل متجر.	14	23	14
8	الصور تتبّع النمط العام للتطبيق وتحافظ على اتساقه.	26	22	3
9	يتم إدراج لقطات شاشة لكل لغة تدعمها بالنسبة إلى لقطات الشاشة التي تحتوي على نص.	_____	_____	51
10	تجنب تضمين لقطات شاشة ضبابية أو مشوهة أو منقطة	51	_____	_____
11	تجنب تضمين الصور الممتدة أو المضغوطة.	51	_____	_____
12	تدوير لقطات الشاشة بشكل مناسب. لا تقم بتحميل الصور رأسًا على عقب، أو جانبية، أو منحرفة بأي شكل آخر.	51	_____	_____
13	تجنب عناصر الصورة غير الملائمة أو المتكررة، مثل: أحرف أو شعارات ذات علامات تجارية تابعة لجهات خارجية دون الحصول على إذن مناسب.	51	_____	_____
14	تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة.	51	_____	_____
15	تجنب الشعار الحساس للوقت أو المحتوى الذي يمكن أن يصبح قديمًا بسرعة لتقليل الحاجة إلى التحديث.	36	14	1
16	تجنب تضمين خلفيات شفافة أو أقنعة.	51	_____	_____
17	تجنب تضمين الأشخاص الذين يتفاعلون مع الجهاز	49	_____	2
18	تجنب اشتغال الصور على العنف أو الإيحاءات الجنسية	51	_____	_____

وبتحليل الجدول السابق يتبين ما يلي:

_ تحقق سبعة عناصر من إجمالي ثمانية عشر عنصرا بمعيار لقطات الشاشة بجميع تطبيقات الدراسة، وهذه العناصر هي: (تجنب تضمين لقطات شاشة ضبابية أو مشوهة أو منقطة)، و(تجنب تضمين الصور الممتدة أو المضغوطة)، و(تدوير لقطات الشاشة بشكل مناسب)، و(تجنب عناصر الصورة المتكررة، مثل: أحرف أو شعارات ذات علامات تجارية تابعة لجهات خارجية دون الحصول على إذن مناسب)، و(تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة)، و(تجنب تضمين خلفيات شفافة أو أقنعة)، و(تجنب اشتغال الصور على العنف أو الإيحاءات الجنسية)، ويعتبر ذلك من أهم نقاط القوة التي تحسب لتطبيقات الوزارات المصرية.

_ حظي العنصر (استخدام صور واضحة وعالية الجودة) بنسبة (82.4%) من تطبيقات الدراسة، وهي نقطة قوة تحسب لهذه التطبيقات، وأثبتت الدراسات أن الأشخاص يقضون 7 ثوانٍ فقط في تحديد ما إذا كانوا سيقومون بتنزيل التطبيق أم لا؛ وهنا يعد شكل صفحة متجر التطبيقات عاملاً حاسماً في قرارهم (Buck, 2024)

_ تحقق العنصر (تجنب الشعار الحساس للوقت أو المحتوى) بنسبة (70.6%) من تطبيقات الدراسة، والسبب في ذلك هو صعوبة نقادي هذه النقطة عند شرح طريقة عمل التطبيق أو مميزاته من خلال لقطات الشاشة.

_ حظي العنصر (أن تكون الصور جذابة وغنية بالمعلومات) بنسبة (68.6%) من تطبيقات الدراسة، وتوصي المعايير بذلك لأنه يعزز معدلات النقر إلى الظهور (KARAHAN, 2023).

_ العنصر (أن ترتب الصور مثل السرد لتحكي قصة) تحقق بنسبة (62.7%)، ولم يتحقق بنسبة (9.8%) وذلك نتيجة لتكرار اللقطات ببعض تطبيقات الدراسة، وقلة عدد اللقطات بالبعض الآخر.

_ لم يحظ العنصر (أن تعرض الصور الميزات والفوائد الرئيسية للتطبيق) سوى بنسبة (58.8%) على الرغم من أهمية هذا العنصر؛ وتوصي المعايير بذلك لكي يفهم المستخدمون كيفية استخدامه، وما يقترحه مقارنة بالتطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون النص الموجود في لقطات الشاشة، سهل القراءة لجعل لقطات الشاشة واضحة للمستخدمين، كما يجب أن تُظهر الأصول المرئية تجربة المستخدم. (Oleksandra, 2023)، والسبب في ذلك هو عدم التركيز على اللقطات التي تُظهر المميزات والفوائد، وعدم الانتفاع بجميع الفتحات المتاحة بكل متجر (كما سنعرض لاحقاً)، بالإضافة إلى تكرار اللقطات ببعض تطبيقات الدراسة.

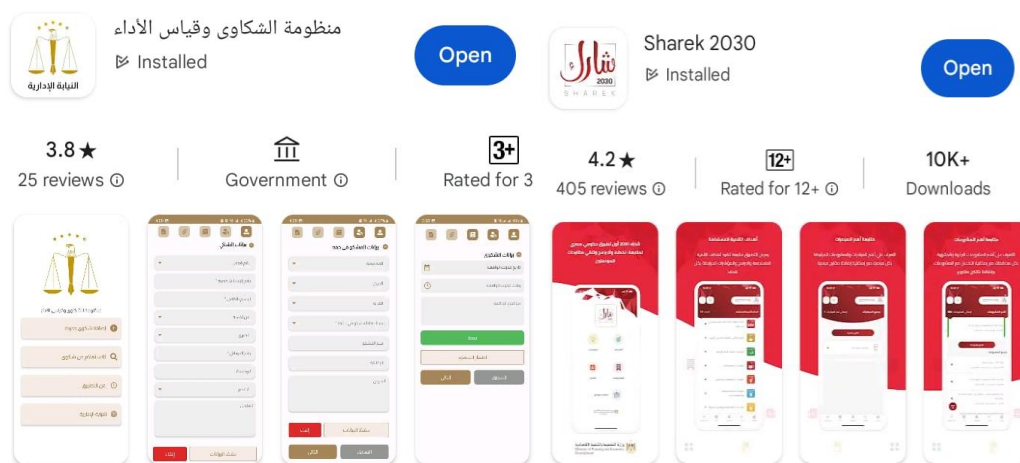
_ لم يحظ العنصر (الصور تتبع النمط العام للتطبيق وتحافظ على اتساقه) سوى ب (51%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، وتحليل لقطات الشاشة لتطبيقات الدراسة لوحظ وجود عدة تطبيقات يتم فيها تكرار اللقطات الشاشة، ومن الأمثلة على ذلك:

- تطبيق mop station يشتمل على 7 لقطات، لكنه يكرر لقطتين منهم.
 - تطبيق (نبتا) يشتمل على 6 لقطات عبارة عن لقطتين فقط مكررة ثلاث مرات.
 - تطبيق (نور) يشتمل على ثلاث لقطات فقط، منها لقطة مكررة.
 - تطبيق (شارك) يشتمل على 6 لقطات عبارة عن لقطتين فقط مكررة ثلاث مرات، وذلك للأندرويد فقط بينما لـ IOS هي أربع لقطات مختلفة.
 - تطبيق (لجان وزارة السياحة المصرية) يشتمل على 4 لقطات عبارة عن لقطتين مكررتين مرتين.
 - تطبيق (eup1) يشتمل على 6 لقطات عبارة عن ثلاث لقطات مكررة مرتين.
- _ لم يعط مطورو تطبيقات الدراسة أهمية للعنصر (تضمين نص بديل مع كل لقطة شاشة توضح الميزات والفوائد) على الرغم من أهميته في شرح وتوضيح كيفية عمل التطبيق ومميزاته، وقد تحقق هذا العنصر بنسبة (27.5%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، كما لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على استخدام جميع الفتحات المتاحة حسب كل متجر، وتحقق هذا العنصر بنسبة (27.5%) فقط من تطبيقات الدراسة، وتبين بتحليل لقطات الشاشة لتطبيقات الدراسة أن هناك تطبيقات تدرج لقطتين فقط، ولكنها مكررة مرتين (تطبيقات: لجان وزارة السياحة المصرية، نبتا، شارك، نور)، وهناك تطبيقات تدرج ثلاث لقطات (تطبيقات: وزارة العدل المصرية، وقراءتي، ودعني، وحوار، وشركات الطيران).

_ يعد العنصر (وضع أفضل الميزات أو الرسائل الأكثر أهمية في أول صورتين) هو أقل عناصر هذا المعيار تحققاً بتطبيقات الدراسة، وتحقق بنسبة (15.7%) فقط، كما تحقق إلى حد ما بنسبة (70.6%)، ويرجع السبب في ذلك إلى حرص غالبية التطبيقات على إدراج أول صفحة للتطبيق، والتي غالباً لا تشتمل على أهم ميزات التطبيق، ويعد هذا من نقاط الضعف في تطبيقات الوزارات المصرية.

_ لم تحرص أي من تطبيقات الدراسة على ترجمة لقطات الشاشة التي تدرجها؛ على الرغم من حرصها على ترجمة عناوينها والوصف الطويل بها (كما سيرد عند تناول معيار الترجمة)، وقد يرجع السبب في ذلك أن الغالبية العظمى

من هذه التطبيقات، هي تطبيقات خدمية موجهة للمواطن المصري للاستفادة من خدماتها، وأن التطبيقات كلها تعتمد على اللغة العربية فيما عدا تطبيق (Egyptian Cabinet) ويوضح الشكل التالي رقم (6) نماذج لتوافر بنود معيار لقطات الشاشة بتطبيقي Sharek2030، ومنظومة الشكاوى وقياس الأداء



شكل رقم (6) نماذج لتوافر بنود معيار لقطات الشاشة بتطبيقي Sharek2030، منظومة الشكاوى وقياس الأداء

8/1/2/3 معيار الفيديو الترويجي:

تعد معاينة مقاطع الفيديو أحد الأساليب الرئيسية لتحسين معدل التحويل في متجر التطبيقات، وهي تهدف إلى زيادة تجربة المستخدم في متجر التطبيقات وتشغيلها تلقائيًا مباشرة في نتائج بحث متجر التطبيقات، (Buck, 2024).

ويقيم هذا المعيار الفيديو الترويجي لتطبيقات الهواتف الذكية من حيث كفاءة عمل الفيديو، وجودة الصوت، ووقت الفيديو وسرعته، والتركيز على الميزات والفوائد الرئيسية، والتركيز على الفيديو الأول، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الثواني الأولى من الفيديو جذابة، وتجنب استخدام مقطع فيديو مقيّدًا بالفئة العمرية كفيديو ترويجي. ويوضح الجدول التالي رقم (7) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (7) واقع معيار الفيديو الترويجي بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	يشتمل على فيديو ترويجي	5		46
2	الفيديو يعمل بكفاءة عالية	5		46
3	جودة صوت عالية.	5		46
4	يكون الفيديو قصيرًا مع الانتباه للسرعة.	5		46
5	يظهر تجربة حقيقية داخل التطبيق	5		46
6	يركز على الميزات والفوائد الرئيسية	5		46
7	التركيز على الفيديو الأول	5		46
8	الثواني الأولى من الفيديو جذابة	5		46
9	تجنب استخدام مقطع فيديو مقيّدًا بالفئة العمرية كفيديو ترويجي	5		46
10	توفير فيديو مترجم مصمم خصيصًا للمستخدمين في الأسواق المختلفة حول العالم			51
11	تجنب لقطات الأشخاص الذين يتفاعلون مع الجهاز، والمعاينات لعرض لقطات من وراء الكواليس لتطوير التطبيق.	5		46

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
12	يحتوي الفيديو على بنية سردية، تبدأ بنظرة عامة قبل عرض الميزات والفوائد.	5		46
13	يتضمن جمل نصية تساعد على فهم الفيديو	5		46
14	يتجنب عرض الأسعار أو المخططات الزمنية	5		46
15	يتضمن عبارة مباشرة تحت المستخدم على اتخاذ إجراء.	1	1	49
16	الموسيقى مناسبة للتطبيق.	5		46
17	استخدام عنوان URL لمقطع فيديو على YouTube ، وليس قائمة تشغيل على YouTube أو عنوان URL للقناة.	5		46
18	استخدام رابط فيديو YouTube الكامل لمقطع الفيديو بدلاً من الرابط المختصر.	5		46
19	يتجنب استخدام العبارات التي تحت المستخدم على التنزيل، على سبيل المثال، "قم بالتنزيل الآن"	5		46
20	استخدام التسميات التوضيحية لمعاينة مقاطع الفيديو لمساعدة المستخدمين الصم أو ضعاف السمع	5		46

وبتحليل الجدول السابق يتبين ما يلي:

_ حرصت خمس تطبيقات فقط بنسبة (9.8%) من تطبيقات الدراسة على إضافة فيديو ترويجي، ويعد ذلك من نقاط الضعف التي تؤخذ على تطبيقات الوزارات المصرية، وأثبتت الدراسات أنه يتم مشاهدة مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا بواسطة أكثر من 85% من المستخدمين، ولمقاطع الفيديو تأثير كبير على عملية اتخاذ القرار لدى المستخدم (Kuriata, 2024) ، كما يرى الباحثون أن التطبيقات التي تستخدم معاينة مقاطع الفيديو تتمتع بفرص أكبر في تحويل العملاء، وإضافة مقطع فيديو إلى صفحة التطبيق يمكن أن تؤدي إلى زيادة هائلة في التنزيلات بنسبة 35% (Skoulikas, 2024)

_ تحققت كل عناصر المعيار بتطبيقات الدراسة التي تشتمل على فيديو ترويجي وهي: تطبيقات (Wassalha - E-Tadweer Misr - MOP Stations - حقائق - في خدمتك)، فيما عدا عنصر (توفير فيديو مترجم مصمم خصيصًا للمستخدمين في الأسواق المختلفة حول العالم)، لم يتحقق بأي من تطبيقات الدراسة، ويرجع ذلك إلى طبيعة تطبيقات الدراسة الموجهة بشكل أساسي إلى المواطن المصري داخل جمهورية مصر العربية، أما عنصر (يتضمن عبارة مباشرة تحت المستخدم على اتخاذ إجراء)، فلم يتوافر سوى بتطبيق (E-Tadweer Misr) فقط.

9/1/2/3 معيار التحديث:

يعد تحديث تطبيقات الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا من جهود المطورين لتحسين تطبيقاتهم بشكل مستمر، ويشارك المطورون في تحديث التطبيقات بهدف إصلاح الأخطاء، أو تقديم ميزات جديدة، أو إضافة محتوى جديد، أو تحسين توافق تطبيقاتهم مع مكونات البرامج والأجهزة المتغيرة (Tafesse, 2023)، ولا تعد تحديثات التطبيق مجرد إصلاحات بسيطة للأخطاء، ولكنها تعكس أيضًا احتياجات المستخدم في الوقت الفعلي في تطوير التطبيق وتوفره (Jeeva, 2021)

أثبتت الدراسات أن شركات التطبيقات أكثر ميلًا إلى تحديث تطبيقاتها عندما تتزايد مرتبتها، أو تتناقص تقييمات العملاء، أو يتزايد حجم التقييمات (James, 2023)، أن تحديثات التطبيقات على متجر تطبيقات Apple يمكن أن تؤدي إلى زيادة ثلاثة أضعاف في البقاء في مخطط أفضل 300 تطبيق، وتعد تحديثات التطبيقات بالغة الأهمية لأداء التطبيق، لأنها تزيد من الرؤية وتفاعل المستخدم وتحفز التنزيلات (James, 2023)، كما تظهر

النتائج أن المستخدمين يغيرون تصنيفاتهم بعد تحديث التطبيقات، ويحصل التطبيق على تصنيفات عالية، وعادة ما تكتسب مثل هذه التطبيقات المزيد من التنزيلات وتجذب المستخدمين أكثر (Mahmood,2020) ويقيم هذا المعيار تحديث تطبيقات الهواتف المحمولة، من حيث معدل تحديث التطبيق، وما إذا كان يتم تحديث الوصف القصير والوصف الطويل وأيقونة التطبيق ولقطات الشاشة وتحديث الفيديو الترويجي ويوضح الجدول التالي رقم (8) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (8) واقع معيار التحديث بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	غير متوافر
1	إجراء تحسينات على التطبيق ومحتوياته	50	1
2	يذكر معدل تحديث التطبيق	—	51
3	تحديث الوصف القصير	—	51
4	تحديث الوصف الطويل	—	51
5	تحديث أيقونة التطبيق	2	48
6	تحديث لقطات الشاشة	—	51
7	تحديث الفيديو الترويجي	—	51

وبتحليل الجدول السابق يتضح ما يلي:

_ جميع تطبيقات الدراسة قامت بإجراء تحديثات وتحسينات على محتوياتها، فيما عدا تطبيق دعمي، وذلك نتيجة لحداثة إصدار التطبيق (في يوليو 2024)، وهو توقيت إقبال الدراسة.

_ تم تحديث أيقونة التطبيق بتطبيقين فقط بنسبة (3.9%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، وهما تطبيقي: (Egyptian National Railways) و (IDSC)

_ لم يتوافر سوى عنصرين من إجمالي سبعة عناصر بهذا المعيار بتطبيقات الدراسة، فلم تذكر أي من تطبيقات الدراسة أنها قامت بتحديث الوصف القصير، أو تحديث الوصف الطويل، أو تحديث لقطات الشاشة، أو تحديث الفيديو الترويجي. ويعد ذلك نقطة ضعف بتطبيقات الوزارات المصرية.

_ لم تذكر أي من تطبيقات الوزارات المصرية معدل التحديث، وهي نقطة ضعف بتطبيقات الدراسة، وتتفق الدراسات السابقة على التأثير الإيجابي للتحديثات على تنزيلات التطبيق: فالطلب أعلى على التطبيقات التي يتم تحديثها بانتظام (Gokgoz,2021)، كما وجد أن دورية التحديثات لها تأثير إيجابي كبير على الترتيب العام، فالتطبيقات التي يتم تحديثها بانتظام تظل في السوق بسبب الفوائد التي تحصل عليها (Jo,2016)

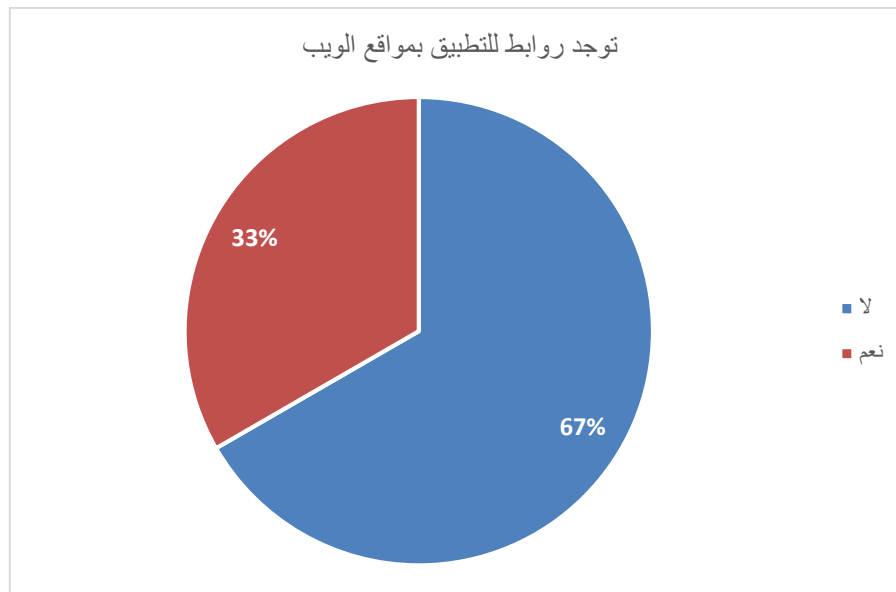
_ تطبيق إيجابي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعد من أوائل تطبيقات الوزارات المصرية (صدر مارس 2017) إلا أن آخر تحديث له على IOS في (نوفمبر 2017) وعلى أندرويد في (مارس 2018)، وعند محاولة تثبيت التطبيق على جهاز أندرويد المستخدم في إجراء الدراسة يعطي رسالة بأن التطبيق لا يعمل على هذا الجهاز لأنه نسخة قديمة من أندرويد.

_ وبتحليل قوائم التحديث الخاصة بتطبيقات الوزارات المصرية، تم التوصل إلى التحديث الذي ينصب بشكل أساسي على محتوى التطبيق، وتحسين الوظائف والخدمات التي يقدمها التطبيق، وليس على عناصر التهيئة المختلفة (الوصف، والأيقونة، ولقطات الشاشة،...)، وقد يكون السبب في ذلك هو الاهتمام بتعليقات ومراجعات الجمهور التي تدور حول محتوى التطبيق، وطلب المزيد من الخدمات أو تحديث خدمات موجودة بالفعل.

10/1/2/3 معيار التسويق للتطبيق:

ترى بعض الدراسات أن يتم التسويق للتطبيق قبل إطلاقه بوقت طويل، ويجب أن تبدأ جهود التسويق في اللحظة التي تبدأ فيها الشركة العمل على التطبيق، ويبدأ الاستثمار التسويقي للتطبيق ببداية ناعمة، ويستمر في البناء، وفي النهاية يبلغ ذروته مع وصول التطبيق إلى متاجر التطبيقات (Premanand,2016)، وهذا ما قامت به الغالبية العظمى من الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، وقد وجدت الكثير من الأخبار عن اعتزام الوزارات على إصدار تطبيقات للهواتف الذكية، ويتناول الخبر شرح مبدئي للتطبيق ومميزاته والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

ويقيم هذا المعيار تسويق تطبيقات الهواتف المحمولة، من حيث وجود روابط للتطبيق بمواقع الويب، وكذلك وجود روابط للتطبيق بمنصات التواصل الاجتماعي. ويوضح الشكل التالي رقم (7) إلى أي مدى توجد روابط للتطبيقات بمواقع الويب.

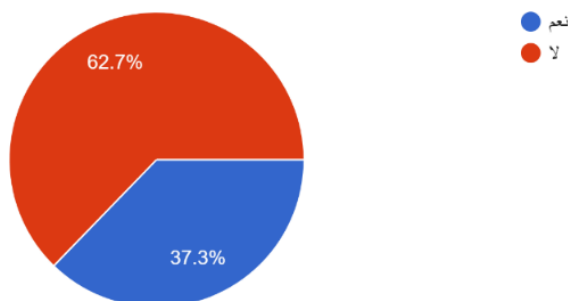


شكل رقم (7) وجود روابط للتطبيق بمواقع الويب

يتضح من الشكل السابق حرص 17 تطبيقًا - أي: ثلث تطبيقات الدراسة فقط- على إضافة رابط التطبيق إلى مواقع الويب الخاصة بالوزارات والهيئات التابعة لها، ويعد ذلك من نقاط ضعف تطبيقات الوزارات المصرية، حيث إن جميع الوزارات والهيئات التابعة لها لديها مواقع قوية على الإنترنت، وقد أثبتت عدة دراسات أن الجمهور يستخدم موقع الويب الخاص بالمؤسسة لمعرفة المزيد عن التطبيق قبل تنزيله؛ ويوجههم خلال عملية البحث عن المعلومات، ويزودهم بتجربة مستخدم مخصصة ويحولهم إلى عملاء محتملين، كما يساعد موقع الويب الخاص بالمؤسسة أيضًا في وضع نفسه كسلطة ومصدر موثوق للمعلومات، والأهم من ذلك أن إضافة رابط التطبيق على موقع المؤسسة يؤدي إلى تحسين محركات البحث، مما يسمح باستهداف الجمهور الذي لا يتصفح متاجر التطبيقات. (Ntui,2021)

يوضح الشكل التالي رقم (8) مدى وجود روابط للتطبيق بمنصات التواصل الاجتماعي

توجد روابط للتطبيق بمنصات التواصل الاجتماعي
51 responses



شكل رقم (8) وجود روابط للتطبيق بمنصات التواصل الاجتماعي

يتضح من الشكل السابق أن (37.3%) فقط من تطبيقات الدراسة لديها روابط على منصات التواصل الاجتماعي للوزارات والهيئات التابعة لها، وهي بذلك تخسر عددا كبيرا من المستفيدين المحتملين، وأثبتت الدراسات أن المؤسسات التي تتمتع بإستراتيجيات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، تزيد من عدد تنزيلات تطبيقاتها، لأنها تبني مجتمعات رقمية قوية تتوق إلى مشاركة تجاربها والتأثير على العملاء المحتملين (Skoulikas, 2024)، كما توصلت دراسات سابقة عن التطبيقات الحكومية أنها تحظى بعدد قليل من التنزيلات، نتيجة لقلّة الدعاية والتسويق، وذلك بسبب نقص الدعاية من جانب الحكومة. (Rabaiah, 2019)

11/1/2/3 معيار الترجمة (التوطين):

يؤدي اختراق السوق من خلال عدد اللغات المدعومة للتطبيق إلى توسيع نطاق الجمهور، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد التنزيلات (Skoulikas, 2024).
ويقوم هذا المعيار الترجمة بتطبيقات الهواتف المحمولة من حيث مدى توافر ترجمة لعنوان التطبيق، ووصف التطبيق، ولقطات الشاشة، والفيديو الترويجي.
ويوضح الجدول التالي رقم (9) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (9) واقع معيار الترجمة بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	ترجمة عنوان التطبيق	11	_____	40
2	ترجمة وصف التطبيق	15	9	27
3	ترجمة لقطات الشاشة	1	_____	50
4	ترجمة الفيديو بجميع اللغات التي يتوفر لها التطبيق	_____	_____	51

وبتحليل الجدول السابق يتضح ما يلي:

لم يتم ترجمة وصف التطبيق سوى بـ (29.4%) فقط من تطبيقات الدراسة، كما كشفت الدراسة الميدانية أن هناك (17.6%) من تطبيقات الدراسة، يتم ترجمة جزء فقط من وصف التطبيق وليس الوصف كله، وقد يرجع السبب وراء عدم الاهتمام بترجمة وصف تطبيقات الوزارات المصرية لأنها تطبيقات خدمية وإعلامية موجهة إلى المواطن المصري الذي يقرأ باللغة العربية في المقام الأول.

لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على ترجمة عنوان التطبيق سوى بـ (21.6%) من تطبيقات الدراسة، وهي نسبة ضئيلة جداً، ويعد ذلك نقطة ضعف بتطبيقات الوزارات المصرية، ويؤثر ذلك على عمليات البحث والاسترجاع لهذه التطبيقات، وبالتالي يؤثر على عدد التنزيلات، فقد أثبتت عدة دراسات أن تعدد اللغات أو إضافة دعم اللغة دولية يؤثر بالإيجاب على إمكانية الوصول؛ فكلما زاد عدد اللغات التي يدعمها التطبيق، كلما اتسعت قاعدة المستخدمين ليس فقط بالنسبة للدول متعددة اللغات، ولكن أيضاً للزوار والأجانب. (Rabaiah, 2019)

يعد تطبيق (Egyptian National Railways) سكك حديد مصر هو التطبيق الوحيد الذي يترجم لقطات الشاشة بين تطبيقات الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها.

12/1/2/3 معيار حجم التطبيق:

يعد حجم التطبيق من العوامل المهمة في تهيئة التطبيقات للمتاجر، فقد ثبت أن حجم التطبيق له تأثير إيجابي على الطلب على التطبيق (Gokgoz, 2021)، كما ثبت أن التغيير في حجم التطبيق في وقت الإصدار قد يؤثر على التصنيف الحالي (Saidani, 2022)، كما توصلت عدة دراسات أن حجم التطبيق أحد الجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على تبني المواطنين لتطبيقات الهاتف المحمول الحكومية، وذلك لأن الحد من سعة التخزين يعد متغيراً مهماً في قرار المستخدم بتنشيط أو صيانة تطبيق جوال معين على جهازه (Matos, 2021)

ويقوم هذا المعيار حجم تطبيقات الهواتف المحمولة، وبدراسة واقع هذه المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة ما يلي:

يختلف حجم تطبيقات الدراسة بالنسبة للتطبيق الواحد بين متجر google store و App store.

يتراوح حجم تطبيقات الدراسة على متجر google store ما بين (5.1 ميجابايت) بتطبيق (تطبيق خدمات المجالس الطبية) و (70 ميجابايت) بتطبيق (Madrasetna plus) وهو مدى واسع جداً، ويرجع إلى اختلاف طبيعة تطبيقات الوزارات المصرية بين الخدمية والإعلامية، واختلاف المحتوى الذي تتضمنه، وقد وجد أن (34) تطبيقاً أي: ما يعادل (66.7%) من تطبيقات الدراسة حجمها أقل من (20 ميجابايت)، وهي نقطة قوة تحسب لتطبيقات الوزارات المصرية، فقد أثبتت الدراسات أن الأحجام الكبيرة للتطبيقات تؤثر بالسلب على التنزيلات؛ ويوجد انخفاض بنسبة 0.45% في معدلات التحويل لكل زيادة بالميجابايت، وهناك أدلة قابلة للقياس بأن أحجام التطبيقات الكبيرة تؤدي إلى انخفاض معدلات التحويل (Fishman, 2022).

13/1/2/3 معيار سرعة تنزيل التطبيق:

يعد تحسين سرعة التنزيل أمراً مهماً للغاية لتحسين الأداء العام للتطبيق، وتؤثر التطبيقات التي يستغرق تنزيلها وقتاً أطول أو ذات سرعة تنزيل بطيئة سلباً على تجربة المستخدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض المشاركة وارتفاع معدلات الارتداد (Arambepola, 2024)

وبدراسة واقع هذه المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة تبين ما يلي:

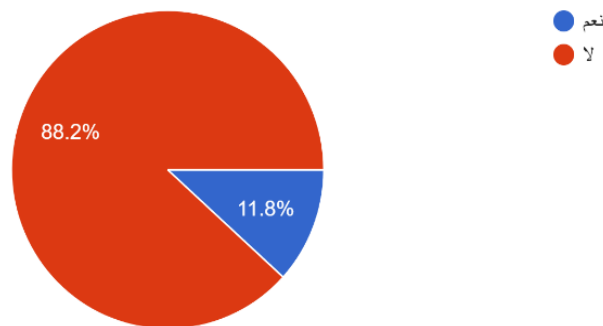
يتوافر معيار سرعة تنزيل التطبيق بنسبة (98%) من إجمالي تطبيقات الوزارات المصرية، وتتميز الغالبية العظمى من تطبيقات الدراسة بصغر الحجم، (كما سبق وتناولنا بمعيار حجم التطبيق)

14/1/2/3 معيار عمليات الشراء داخل التطبيق:

توصلت الدراسات السابقة أن هناك ارتباطاً بين تنزيلات التطبيق وتضمين عمليات الشراء داخل التطبيق، (Zhu,2023)، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده: الطلب على التطبيق يزداد عندما يُمنح المستخدم فرصة لفتح الإصدار الكامل من التطبيق عبر الشراء داخل التطبيق (Minakhmetova,2015)، ويقاس هذا المعيار بتضمين التطبيق لعمليات الشراء.

يوضح الشكل التالي رقم (9) مدى اشتمال تطبيقات الوزارات المصرية لعمليات الشراء

توجد عمليات شراء داخل التطبيق
51 responses



شكل رقم (9) اشتمال تطبيقات الوزارات المصرية على عمليات الشراء

وبتحليل الشكل السابق، وبدراسة واقع هذه المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة تبين ما يلي:
تحقق هذا المعيار بست تطبيقات أي: بنسبة (11.8%) فقط من تطبيقات الدراسة، وهي تطبيقات: (سيارات المصريين بالخارج، ووزارة الداخلية المصرية، NMEC، Egyptair، E-Tadweer Misr، Egyptian National Railways)، ويعد ذلك نقطة ضعف بتطبيقات الوزارات المصرية التي يفترض أنها تطبيقات خدمية تحقق رؤية مصر 2030، وتخدم أهداف الحكومة الذكية الإلكترونية، ويتاح للفرد جميع الخدمات وبسهولة ويسر، مما يزيل عقبات الوقت والمكان من خلال توفير الوصول إلى الخدمات في أي وقت، وفي أي مكان.

15/1/2/3 معيار متطلبات نظام التشغيل:

من الضروري أن تحدد التطبيقات متطلبات نظام التشغيل المتوافقة معها، وأن يتم تحديث التطبيقات بشكل مستمر، حتى تكون متوافقة مع تحديثات الأجهزة والبرمجيات التي تعمل عليها، ففي Google Play نظام التشغيل هو Android 8.0 على الأقل وفي Apple App Store هو iOS 12 على الأقل، يمكن أن تحتوي التطبيقات الأقدم على متطلبات نظام تشغيل أقل (Strzelecki, 2020)، ويقاس هذا المعيار باشتمال التطبيق على متطلبات نظام التشغيل.

وبدراسة واقع هذه المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة تبين أن جميع تطبيقات الوزارات المصرية تحدد متطلبات نظام التشغيل المتوافقة معها.

16/1/2/3 معيار عنوان URL للصفحة:

يوضح الجدول التالي رقم (10) واقع هذا معيار عنوان URL للصفحة بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (10) واقع معيار عنوان URL للصفحة بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	يشتمل التطبيق على عنوان URL للصفحة	_____	_____	51
2	عرض عنوان URL المؤدى إلى المستند في إحدى نتائج "بحث" Google بجانب عنوان المستند	51	_____	_____
3	يتضمن عنوان URL على كلمات ذات صلة بمحتوى التطبيق.	15	21	15
4	تجنب استخدام عناوين URL طويلة تتضمن معلّات ومعرّفات جلسات غير ضرورية	15	30	6

وبتحليل الجدول السابق يتضح ما يلي:

_ يتم عرض عنوان URL المؤدى إلى المستند في نتائج "بحث" Google بجانب عنوان المستند بجميع تطبيقات الدراسة، وذلك من نقاط القوة بتطبيقات الوزارات المصرية.

_ لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على أن يتضمن عنوان URL كلمات ذات صلة بمحتوى التطبيق سوى بـ (29.4%) فقط من تطبيقات الدراسة، ويعد ذلك نقطة ضعف بتطبيقات الوزارات المصرية، ويؤثر على عمليات الاسترجاع من متاجر التطبيقات، وبالتالي قلة ظهور التطبيقات عند البحث عنها.

_ تحقق عنصر تجنب استخدام عناوين URL طويلة تتضمن معلّات ومعرّفات جلسات غير ضرورية بنسبة قليلة بلغت (29.4%) فقط من تطبيقات الدراسة، وذلك يؤدي إلى ضعف عمليات الاسترجاع لتطبيقات الوزارات المصرية عند البحث عنها، وصعوبة العثور عليها على متجري التطبيقات.

_ لم يشتمل أي من تطبيقات الدراسة على عنوان URL بالصفحة الرئيسية للتطبيق.

2/2/3 المعايير المعتمدة على المستخدمين:

1/2/2/3 معيار تقييمات ومراجعات التطبيق:

تقييمات التطبيق هي ملاحظات يقدمها المستخدمون طواعية، وتعمل كمعايير تقييم مهمة للتطبيقات، (Shashank,2020)، ويستخدم متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play نظام تقييم بخمس نجوم، وتشير درجات التقييم المنخفضة إلى رضا المستخدم الضعيف، بينما تشير درجات التقييم الأعلى إلى رضا المستخدم الممتاز، وتقوم متاجر التطبيقات بجمع تقييمات المستخدمين لإنشاء متوسط درجة تقييم لكل تطبيق هاتف محمول، وتعمل درجة التقييم المجمعة هذه كمقياس أداء مهم في متاجر التطبيقات، ويعد تقييم المستخدم لتطبيقات الجوال أحد المقاييس التي تضعها خوارزميات متجر التطبيقات في الاعتبار.

أما المراجعات فهي تعليقات نصية، وتلعب أيضًا دورًا مهمًا في اكتشاف التطبيق واستخدامه، كما توفر المراجعات ملاحظات ورؤى قيمة لتحسين التطبيق، ويمكن استخدام المراجعات بذكاء لوضع الكلمات الرئيسية التي ستضيف إلى إستراتيجية الترتيب للتطبيق، وتلعب التقييمات والمراجعات دورًا مهمًا للغاية في إمكانية اكتشاف

التطبيق وتثبيته،(Tas,2024) ، وأظهرت الدراسات السابقة أن المستهلكين يفضلون التطبيقات التي تم تقييمها بشكل إيجابي وتم تقييمها عدة مرات، فالمستهلكون يعتمدون في المقام الأول على تقييمات المستخدمين، ويفضلون التطبيقات ذات التقييمات الإيجابية(Liptrot,2024) ، كما أفادت الأبحاث السابقة أن تعليقات المستهلكين أكثر موثوقية من آراء الخبراء في كثير من الحالات (Pal Kapoor,2020)، والمراجعات التي يكتبها المستخدمون تمثل مصدرًا غنيًا للمعلومات لبائعي التطبيقات والمطورين، لأنها تحتوي على معلومات حول الميزات الخاطئة (تقارير الأخطاء)، أو أفكار للميزات والتحسينات الجديدة (طلبات الميزات)، أو تجربة المستخدم التي يمكن أن تساعد مطوري التطبيقات والبائعين على تحقيق مهام تحسين البرامج وتطويرها (Arambepola,2024)، ومن ثم، فإن مراجعات المستخدمين مفيدة بطريقتين هما: الحصول على أفكار ومتطلبات جديدة للإصدارات القادمة وأيضًا في تحسين الوظائف الحالية وجودة التطبيق(Memon,2024).

وتعتبر التقييمات والمراجعات ذات أهمية خاصة لتطبيقات الوزارات المصرية، وذلك لسببين رئيسيين:

أولاً: أثبتت الدراسات السابقة أن مستخدمي التطبيقات المجانية يتأثرون أكثر بالتقييمات، وقد يكون ذلك بسبب التكلفة المنخفضة للتنزيل والتجربة والتبديل(Liang,2015) ، (Mahmood,2020) ثانياً: الغالبية العظمى من مستخدمي تطبيقات الدراسة من البالغين الذين يحتاجون خدمات ومعلومات معينة عن الوزارات والهيئات التابعة لها، ومن ثم يثق المستخدمون المحتملون في تقييماتهم ومراجعاتهم التي يسجلونها عن هذه التطبيقات.

ويوضح الجدول التالي رقم (11) واقع هذا المعيار بالتطبيقات موضوع الدراسة.

جدول رقم (11) واقع معيار تقييمات ومراجعات التطبيق بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

م	عنوان البند	متوافر	متوافر إلى حد ما	غير متوافر
1	يتضمن نافذة منبثقة لتقييم التطبيق	51		
2	إبراز التقييمات والمراجعات الإيجابية في قوائم متجر التطبيقات	19	25	7
3	تشجيع المراجعات الإيجابية من خلال توجيه المستخدمين الراضين إلى خيار المراجعة	5	34	12
4	الرد بشكل فعال على المستخدمين الذين لديهم تعليقات سيئة	10	7	34

وبتحليل الجدول السابق يتضح ما يلي:

_ تتضمن جميع تطبيقات الدراسة نافذة منبثقة لتقييم التطبيق، ويعد ذلك من نقاط القوة التي تحسب لتطبيقات الوزارات المصرية.

_ حرص مطورو تطبيقات الوزارات المصرية على إبراز التقييمات والمراجعات الإيجابية في قوائم متجر التطبيقات بـ (37.3%) فقط من تطبيقات الدراسة، مما يؤثر على قرار التنزيل للمستفيدين المحتملين، فقد أثبتت الدراسات أن هناك ارتباطاً قوياً بين تقييمات ومراجعات التطبيق وإجمالي أرقام التنزيل للتطبيق، وتتضمن مراجعات المستخدمين معلومات يمكن أن تساعد المطورين على تحسين جودة تطبيقاتهم وزيادة تنزيلاتها،(Tafesse,2023) و (Mcilroy,2017)

_ لم يحظ عنصر (تشجيع المراجعات الإيجابية من خلال توجيه المستخدمين الراضين إلى خيار المراجعة) سوى بنسبة (9.8%) من تطبيقات الدراسة، وهي نسبة ضئيلة جداً تتنافى مع ما أوصت به الدراسات السابقة مطوري التطبيقات، ويجب عليهم العمل على تتبع تقييمات ردود فعل المستخدمين، والاهتمام بإنشاء إعلانات فعالة لزيادة الوعي بالتطبيق، كما يجب عليهم تشجيع المراجعات لتطبيقاتهم بالإعلانات والمكافآت (Tas,2024)

_ لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على الرد بشكل فعال على المستخدمين الذين لديهم تعليقات سيئة سوى بعشر تطبيقات تمثل نسبة (19.6%) فقط من تطبيقات الدراسة، على الرغم أن سرعة الاستجابات لمراجعات العملاء تزيد من حجم مراجعات العملاء في المستقبل، فقد أثبتت الدراسات أن الشركات الأكثر استجابة لمراجعات العملاء تولد حجم مراجعات أكبر من الشركات الأقل استجابة، وعلاوة على ذلك، تم الكشف عن سرعة الاستجابة مهمة لتوليد أحجام مراجعات أكبر، وقد تحفز الاستجابة المستخدم على تغيير تصنيف مراجعة التطبيق أو كتابة مراجعة أكثر إيجابية (Srinivas,2023)، من المرجح أن يؤدي معالجة مشكلات محددة وإخطار المستخدمين بتوفر الميزات المطلوبة إلى تغيير في تصنيف المراجعة (James,2023)

_ هناك أربع تطبيقات لم تحصل على مراجعات للمستخدمين حتى وقت إقفال الدراسة، والسبب في ذلك هو حداثة إصدارها، وهذه التطبيقات هي: تطبيق (تأميناتي) (2024/07/14)، وتطبيق (دعمي) (يوليو 2024)، وتطبيق (وزارة التخطيط المصرية) (2023/12/26)، وتطبيق (نور) (2023/01/23)، لذلك فالعناصر الثلاثة الأخيرة في المعيار غير متوافرة به.

_ تطبيق (شارك) يشتمل على مراجعة واحدة فقط وسلبية ولم يتم الرد عليها.

ويوضح الشكل التالي رقم (10) نماذج لتوافر عنصر الرد على المراجعات من معيار التقييمات والمراجعات بتطبيقات Egypt Gas Employees وEGYPTAIR وتصالح

The figure displays three screenshots of app reviews from the Google Play Store, illustrating user feedback and developer responses for three different applications: Egypt Gas Employees, EGYPTAIR, and تصالح (Tasallah).

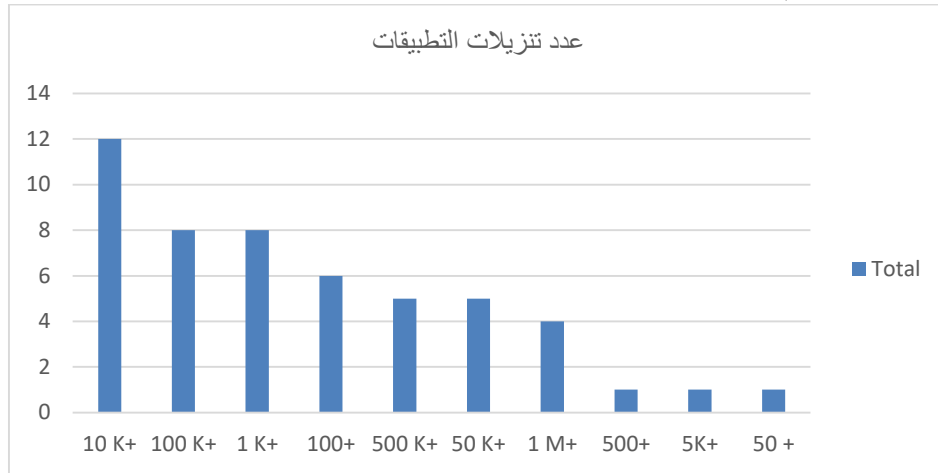
- EGYPT Gas Employees (4.4★):**
 - Review 1:** User mohamed ali (8/3/20) gave a 5-star rating and wrote "good app". 2 people found this helpful.
 - Review 2:** User Ezz eldin S (6/8/20) gave a 5-star rating and wrote a detailed review praising the app's features and ease of use. 4 people found this helpful.
 - Developer Response:** E.G Dev Team (7/1/20) responded to the second review, thanking the user for their feedback and mentioning the app's development team.
- تصالح (Tasallah) (4.2★):**
 - Review 1:** User RAMADAN ELSAYED (5/19/24) gave a 5-star rating and wrote a review about the app's features. 1 person found this helpful.
 - Review 2:** User samah salah (5/19/24) gave a 5-star rating and wrote a review about the app's features. 1 person found this helpful.
 - Developer Response:** NDM Team (5/20/24) responded to the second review, thanking the user for their feedback and mentioning the app's development team.
- EGYPTAIR (3.2★):**
 - Review 1:** User adeniyi odunayo (9/3/21) gave a 5-star rating and wrote a review about the app's features. 21 people found this helpful.
 - Developer Response:** EGYPTAIR Airlines (9/3/21) responded to the review, mentioning the app's development team and providing contact information for support.

شكل رقم (10) نماذج لتوافر عنصر الرد على المراجعات من معيار التقييمات والمراجعات بتطبيقات Egypt Gas Employees وEGYPTAIR وتصالح

2/2/3 معيار تنزيلات التطبيق:

يعد عدد التنزيلات من أهم العوامل المؤثرة على تصنيف التطبيق، كما يؤثر تصنيف التطبيق بشكل أساسي على تنزيلات التطبيق، (Tian,2015)، فقد توصلت الدراسات التي تحاول الكشف عن خوارزميات التصنيف لمتاجر التطبيقات، والعلاقة بين التصنيفات والتنزيلات، توصلت إلى ظهور التطبيق وموقعه في أحد هذه المخططات، يمكن أن يجذب اهتمامًا أكبر بالتطبيق ويعزز التنزيلات (Gokgoz,2021)، كما ساعدت زيادة عدد التنزيلات أيضًا في الحصول على المزيد من المراجعات والتقييمات للتطبيق، ويؤدي هذا بدوره إلى تأثير مباشر على ترتيب متجر التطبيقات، مما يؤدي إلى تنزيلات عضوية أعلى نسبيًا من النقرات والتنزيلات، مما يمنحها مكانة أعلى في ترتيب نتائج البحث، (Brouwer,2020)

ويوضح الشكل التالي رقم (11) معدلات تنزيل تطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024



شكل رقم (11) معدلات تنزيل تطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

وبتحليل الشكل السابق يتبين ما يلي:

_ حصلت أربعة تطبيقات بنسبة (7.8%) على أكثر من (واحد ميجابايت) من التنزيلات، وهي تطبيقات (MY Egyptair، NTRA، أرغب في عمل توكيل، Egyptian National Railways)، وهو عدد كبير من التنزيلات تحسب كنقطة قوة لتطبيقات الدراسة.

_ حصلت خمسة تطبيقات بنسبة (9.8%) من تطبيقات الدراسة على أكثر من (500K) من التنزيلات، وهي تطبيقات (Egypt's dar Al-Ifta، سيارات المصريين بالخارج، Easy pay، Madrasetna plus، وزارة الداخلية المصرية)، كما حصلت ثماني تطبيقات بنسبة (15.7%) من تطبيقات الدراسة على (100 K) من التنزيلات، وقد أثبتت الدراسات أن التطبيقات ذات التنزيلات الأعلى يتم تنزيلها بشكل متكرر، (Tas,2024)

_ حصلت أربع تطبيقات على (100) تنزيل تقريباً فقط، وهي تطبيقات (وزارة التخطيط المصرية، وحقائق، ونور، ولجان وزارة السياحة المصرية، وشركات الطيران)، ويرجع السبب وراء قلة عدد التنزيلات لهذه التطبيقات؛ أنها تطبيقات حديثة الإصدار، فعاليبتها صدر في نهاية عام 2023.

3/2/3 نسبة تحقق إجمالي معايير التقييم بتطبيقات الوزارات المصرية:

يوضح الجدول التالي رقم (12) نسبة تحقق إجمالي معايير التقييم بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو

2024

جدول رقم (12) نسبة تحقق إجمالي معايير التقييم بتطبيقات الوزارات المصرية حتى نهاية يوليو 2024

النسبة المئوية	العوامل المعتمدة على المستخدمين				العوامل المعتمدة على المطور												نوع المعيار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق		تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق	تطبيق

النسبة المئوية	العوامل المعتمدة على المستخدمين				العوامل المعتمدة على المطور										نوع المعيار						
	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	عنوان المعيار	مؤشر
%100	1	4	4	1	1	1	1	1	4	2	7	20	18	16	13	10	13	2	2	عدد العناصر بالمعيار	مؤشر
%55.8	%100	%25	-	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%14.3	-	%77.8	%87.5	%69.2	%80	%84.6	%100	%50	التطبيقات	مؤشر
%57.5	%100	%25	-	%100	-	%100	-	%100	-	-	%14.3	-	%77.8	%93.8	%69.2	%80	%100	%100	%100	أرغب في عمل توكيل الموسوعة القانونية لوزارة العدل	مؤشر
%55.8	%100	%25	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%83.3	%87.5	%30.8	%100	%100	%100	%100	منظومة الشكاوى وقياس الأداء	مؤشر
%53.3	%100	%50	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%77.8	%100	%84.6	%40	%84.6	%100	%100	توكيلاتي	مؤشر
%61.7	%100	%75	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%42.9	-	%88.9	%87.5	%38.9	%100	%92.3	%100	%100	طوارئ الكهرباء	مؤشر
%54.2	%100	%75	-	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%14.3	-	%83.3	%87.5	%69.2	%90	%100	%100	%100	خدمات الكهرباء الذكية	مؤشر
%56.7	%100	%25	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%83.3	%100	%38.5	%90	%100	%100	%50	Egyptian Ministry of Finance	مؤشر
%60.8	%100	%50	-	%100	-	%100	-	%100	%50	-	%14.3	-	%77.8	%100	%84.6	%100	%69.2	%100	%100	Egyptian eInvoicing	مؤشر
%57.5	%100	%50	-	%100	-	%100	-	%100	%100	-	%28.6	-	%66.7	%87.5	%92.3	%10	%100	%100	%100	Egyptian National Railways	مؤشر
%59.2	%100	%25	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%83.3	%87.5	%100	%50	%100	%100	%100	وزارة التخطيط المصرية	مؤشر
%53.3	%100	%50	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%83.3	%87.5	%69.2	%40	%84.6	%100	%50	تصالح	مؤشر
%56.7	%100	%50	-	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%14.3	-	%94.4	%81.3	%76.9	%70	%61.5	%100	%100	Sharek 2030	مؤشر
%52.5	%100	%25	%50	%100	-	%100	-	%100	-	%50	%14.3	-	%77.8	%93.8	%69.2	%40	%61.5	%100	%100	إيجيبي	مؤشر
%69.2	%100	%100	%50	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%71.4	-	%83.3	%100	%69.2	%90	%100	%100	%100	IDSC	مؤشر
%41.7	%100	%25	%50	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%50	%50	%69.2	%30	%61.5	%100	%100	شارك	مؤشر
%44.2	%100	%25	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%61.1	%50	%38.5	%50	%100	%100	%100	المؤتمر الاقتصادي	مؤشر
%54.2	%100	%75	%50	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%55.6	%81.3	%92.3	%50	%76.9	%100	%100	نبينا	مؤشر
%63.3	%100	%50	-	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%14.3	%95	%55.6	%81.3	%84.6	%30	%53.8	%100	%100	في خدمتك	مؤشر
%62.5	%100	%25	-	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	%95	%77.8	%50	%69.2	%30	%84.6	%100	%100	حلقى	مؤشر
%47.5	%100	%25	%50	%100	-	%100	-	%100	%25	-	%14.3	-	%55.6	%81.3	%84.6	%30	%53.8	%100	%100	نور	مؤشر
%50	%100	%50	%50	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%14.3	-	%50	%62.5	%76.9	%50	%84.6	%100	%100	حوار	مؤشر
%51.7	%100	%25	%50	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%14.3	-	%66.7	%100	%38.5	%40	%84.6	%100	%100	The Egyptian Cabinet	مؤشر
%52.5	%100	%50	%50	%100	-	%100	-	%100	%25	%50	%14.3	-	%72.2	%62.5	%84.6	%40	%76.9	%100	%100	رأى الأسعار	مؤشر

بتحليل الجدول السابق يتبين ما يلي:

_ تعد معايير المطور، ومتطلبات نظام التشغيل، وتنزيلات التطبيق أكثر المعايير توافراً، وتحققت كافة عناصرها بجميع تطبيقات الدراسة بنسبة (100%)، يليها معايير حجم التطبيق، وسرعة تنزيل التطبيق، وتحققت بنسبة (98%) من تطبيقات الدراسة، كما تحقق معيار (الفئة) بنسبة (100%) بـ (86.3%) من تطبيقات الدراسة.

_ تحققت المعايير التالية بنسبة (100%) بنسب متفاوتة من تطبيقات الدراسة كالتالي: معيار عنوان التطبيق بنسبة (35.3%)، وهي نقطة قوة تحسب لتطبيقات الدراسة، ويعد معيار عنوان التطبيق من أهم معايير تهيئة المتاجر للتطبيقات، ومعيار أيقونة التطبيق بنسبة (17.6%)، ومعيار عمليات الشراء داخل التطبيق بنسبة (11.8%)، ومعيار الوصف القصير (العنوان الفرعي) بنسبة (5.9%)، ومعيار الوصف الطويل بنسبة (3.9%)، وأخيراً معيار تقييمات ومراجعات التطبيق تحقق بنسبة (2%) من تطبيقات الدراسة.

_ لم تُستوف كافة عناصر معايير لقطات الشاشة، والتحديث، وعنوان URL للصفحة والفيديو التجريبي بنسبة (100%) بأي من تطبيقات الدراسة، وعلى الرغم من ذلك فقد تحققت (94.4%) من عناصر معيار لقطات الشاشة بتطبيقي (كياني) ، و (Sharek 2030)، كما تحققت (75%) من عناصر معيار عنوان URL للصفحة بتطبيق (Egypt's dar Al-Ifta)، (50%) من عناصره بـ 11 تطبيقاً، أي: بنسبة (21.6%) من تطبيقات الدراسة، كما تحققت عناصر معيار الفيديو الترويجي بنسبة (95%) بـ (5) تطبيقات فقط، ولم تكتمل النسبة إلى (100%) نتيجة عدم توافر عنصر واحد فقط (توفير فيديو مترجم مصمم خصيصاً للمستخدمين في الأسواق المختلفة حول العالم) بهذه التطبيقات.

_ يعد تطبيق E-Tadweer Mistr الصادر عن وزارة البيئة هو أكثر تطبيقات الدراسة معيارية، وقد استوفى بنسبة (73.3%) من إجمالي معايير التقييم، ويرجع ذلك إلى استيفاء هذا التطبيق بنسبة (100%) من معايير (الفئة، والمطور، والتسويق للتطبيق، وحجم التطبيق، وسرعة تنزيل التطبيق، وعمليات الشراء داخل التطبيق، ومتطلبات نظام التشغيل، وتنزيلات التطبيق) كما استوفى (95%) من عناصر معيار الفيديو الترويجي، والذي لم يتحقق سوى بخمس تطبيقات فقط كما سبق ، وتشارك معياري Egypt's dar Al-Ifta و IDSC المرتبة الثانية واستوفيا (69.2%) من إجمالي معايير التقييم، أما المرتبة الثالثة فكانت لتطبيق (Egyptair) والذي استوفى (7.66%) من إجمالي معايير التقييم، كما تبين أن تطبيق eup1 الصادر عن وزارة السياحة، هو أقل تطبيقات الدراسة معيارية، إذ يتوافر به (31.7%) فقط من إجمالي المعايير.

النتائج والتوصيات:

تم ترتيب ملخص النتائج وفقاً لترتيب التساؤلات الواردة في الإطار المنهجي لهذه الدراسة، بحيث يأتي كل تساؤل متبوعاً بملخص النتائج المرتبطة به على النحو التالي:

التساؤل الأول: ما مفهوم عوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات، وما تطبيقات الوزارات؟

وتمثلت الإجابة في البند (أولاً) الخاص بالمقدمة المنهجية، بالعنصر رقم 9/1 الخاص بمصطلحات الدراسة.

التساؤل الثاني: ما أهمية تطبيقات الوزارات؟ وما العوامل التي تساعد على انتشارها؟

وتمثلت الإجابة في البند (ثانياً) الخاص بالإطار النظري الوارد في بداية البحث بالعنصر رقم 1/2، والعنصر رقم 2/2.

التساؤل الثالث: ما تطبيقات الوزارات المصرية المتاحة على متجرى Google Play و Apple App Store؟

وتمثلت الإجابة في البند (ثالثاً) الخاص بالدراسة التحليلية، بالعنصر رقم 1/3 والتي تمثلت أهم نتائجها فيما يلي:

- بلغ عدد الوزارات التي تصدر تطبيقات للهواتف الذكية 19 وزارة من إجمالي 33 وزارة، أي: نسبة (57.6%) فقط من إجمالي الوزارات المصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

- يحتل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المركز الأول من حيث عدد التطبيقات التي يصدرها (11 تطبيقاً)، أي: نسبة (21.6%) من إجمالي تطبيقات الدراسة، والتي بلغ عددها واحداً وخمسين تطبيقاً.

- يعد تطبيق (Egyptair) أقدم تطبيقات الوزارات المصرية، وقد صدر عام 2013.

التساؤل الرابع: ما مدى التزام تطبيقات الوزارات المصرية بمعايير وعوامل تهيئة المتاجر للتطبيقات (ASO) ؟

وتمثلت الإجابة في البند (ثالثاً) الخاص بالدراسة التحليلية، بالعنصر رقم 2/3 الخاص بالتقييم التحليلي لتطبيقات الوزارات المصرية، ومدى استيفائها لعناصر ومعايير تهيئة التطبيقات للمتاجر، وقد تمثلت أهم نتائجها فيما يلي:

بالنسبة لمعيار فئة التطبيق:

- فئة (Business) تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد التطبيقات (9 تطبيقات) أي: نسبة (17.6%) من تطبيقات الدراسة.

بالنسبة لمعيار المطور:

- جاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في المركز الأول كمطور لتطبيقات الدراسة وقام بتطوير (11 تطبيقاً) أي: ما يعادل (21.2%) من تطبيقات الدراسة، يليه (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MCIT) بنسبة (11.8%) من إجمالي تطبيقات الدراسة.

بالنسبة لمعيار عنوان التطبيق:

- تحقق عنصر (يصف العنوان ووظائف التطبيق ومحتواه بدقة)، بنسبة (88.2%) من تطبيقات الدراسة، كما تحقق عنصر (يشتمل على الكلمات الرئيسية) بنسبة (86.3%) من إجمالي تطبيقات الدراسة.

- تميزت جميع تطبيقات الدراسة باستيفائها للعنصرين (تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة)، و (تجنب استخدام عناصر النص للترويج للصفقات) من معيار العنوان.

بالنسبة لمعيار الوصف القصير:

- اشتملت جميع تطبيقات الدراسة على وصف قصير (عنوان فرعي)، إلا أن هذا الوصف القصير جاء مناسباً لمحتوى التطبيق وموضوعه بنسبة (41.2%) فقط من تطبيقات الدراسة.

بالنسبة لمعيار الوصف الطويل:

- تحقق العنصران (تجنب استخدام اللغات البديئة)، و(تجنب تصوير العنف) بجميع تطبيقات الدراسة.
- تحقق العنصران (يعرض وصف التطبيق وظائفه ومحتواه بدقة) و(يستخدم لغة سهلة بعيدة عن التعقيد) من معيار الوصف الطويل بنفس النسبة وهي (70.6%) من إجمالي تطبيقات الدراسة.
- لم تتضمن اوصاف تطبيقات الدراسة عبارة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بتنزيل التطبيق سوى ب (9) تطبيقات فقط أي بنسبة (17.6%) ، وكذلك لم تستخدم الجمل النقطية سوى ب (12) تطبيقاً، أي ما يعادل (23.5%) فقط من تطبيقات الدراسة.

بالنسبة لمعيار أيقونة التطبيق:

- تحقق عنصر (أن يكون رمزاً واضحاً ويمكن التعرف عليه ولا يُنسى) بنسبة (74.5%) من تطبيقات الدراسة، و(74.5%) فقط من أيقونات تطبيقات الدراسة تعكس بوضوح الغرض الرئيسي من التطبيق، ولم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على استخدام ألوان بسيطة، ومتناسقة للأيقونة مع العناصر الأخرى في التطبيق سوى ب (68.6%) من تطبيقات الدراسة.

- تحقق العنصران (تجنب تصوير العنف المصور)، و (تجنب اللغة البديئة أو المبتذلة) بجميع تطبيقات الدراسة.

بالنسبة لمعيار لقطات الشاشة:

- حظي العنصر (استخدام صور واضحة وعالية الجودة)، بنسبة (82.4%) من تطبيقات الدراسة، في حين لم يحظ العنصر (الصور تعرض الميزات والفوائد الرئيسية للتطبيق)، سوى بنسبة (58.8%).
- تحقق العنصر (تضمن نص بديل مع كل لقطة شاشة توضح الميزات والفوائد)، بنسبة (27.5%)، وكذلك العنصر (وضع أفضل الميزات أو الرسائل الأكثر أهمية في أول صورتين)، بنسبة (15.7%) فقط من إجمالي تطبيقات الدراسة.

- لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على استخدام جميع الفئات المتاحة حسب كل متجر، وقد تحقق هذا العنصر بنسبة (27.5%) فقط من تطبيقات الدراسة، وهناك عدة تطبيقات يتم فيها تكرار لقطات الشاشة.

بالنسبة لمعيار الفيديو الترويجي:

- حرصت خمس تطبيقات فقط بنسبة (9.8%) من تطبيقات الدراسة على إضافة فيديو ترويجي.

بالنسبة لمعيار تحديث التطبيق:

- قامت جميع تطبيقات الدراسة بإجراء تحديثات وتحسينات على محتوياتها، فيما عدا تطبيق دعمي، وذلك نتيجة لحدثة إصدار التطبيق (في يوليو 2024)
- لم تذكر أي من تطبيقات الدراسة معدل تحديث التطبيق، أو أنها قامت بتحديث الوصف القصير، أو تحديث الوصف الطويل، أو تحديث لقطات الشاشة، أو تحديث الفيديو الترويجي.

بالنسبة لمعيار التسويق للتطبيق:

- حرص ثلث تطبيقات الدراسة فقط على إضافة رابط التطبيق إلى مواقع الويب الخاصة بالوزارات والهيئات التابعة لها.

بالنسبة لمعيار الترجمة:

- لم يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على ترجمة عنوان التطبيق سوى بـ (21.6%) من تطبيقات الدراسة، ولم يتم ترجمة وصف التطبيق سوى بـ (29.4%) فقط من تطبيقات الدراسة.

بالنسبة لمعيار عمليات الشراء:

- تتيج ست تطبيقات فقط من تطبيقات الدراسة عمليات شراء للمواطنين.

بالنسبة لمعيار متطلبات نظام التشغيل:

- جميع تطبيقات الوزارات المصرية تحدد متطلبات نظام التشغيل المتوافقة معها.

بالنسبة لمعيار التقييمات والمراجعات:

- حرص (37.3%) فقط من تطبيقات الدراسة على إبراز التقييمات والمراجعات الإيجابية في قوائم متجر التطبيقات.

يعد تطبيق E-Tadweer Misr الصادر عن وزارة البيئة هو أكثر تطبيقات الدراسة معيارية، وقد استوفى نسبة (73.3%) من إجمالي معايير التقييم، وتطبيق eup1 الصادر عن وزارة السياحة هو أقل تطبيقات الدراسة معيارية، إذ يتوافر به (31.7%) فقط من إجمالي المعايير.

التساؤل الخامس: ما التوصيات التي من شأنها تحسين رؤية تطبيقات الوزارات المصرية على المتاجر؟

تتدرج فيما يلي مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين رؤية تطبيقات الوزارات المصرية على المتاجر:

- نشر الوعي بمعايير تهيئة المتاجر لتطبيقات الهواتف الذكية، لتطوير مهارات مطوري تطبيقات الوزارات المصرية.

- العمل على تدريس مقرر تهيئة المتاجر لتطبيقات الهواتف الذكية بأقسام دراسات المعلومات.

- أن تعمل باقي الوزارات المصرية على إصدار تطبيقات للهواتف الذكية، مع الالتزام بمعايير تهيئة المتاجر للتطبيقات.

- أن يحرص مطورو تطبيقات الوزارات المصرية على تسجيل التطبيقات في فئاتها الصحيحة المناسبة لها.

- أن تشمل عناوين تطبيقات الوزارات المصرية على اسم الوزارة أو الهيئة التابعة لها، لتعزيز عمليات البحث والاسترجاع.

- أن يحرص مطورو تطبيقات الوزارات المصرية على أن يكون الوصف القصير مناسباً لمحتوى التطبيق وموضوعه، وأن يلخص الوظيفة أو الهدف من التطبيق.
- أن يحرص مطورو تطبيقات الوزارات المصرية على أن تتضمن أوصاف تطبيقات الدراسة عبارات قوية، تحت المستخدم على اتخاذ إجراء بتنزيل التطبيق، مع مراعاة استخدام الجمل النقطية.
- تعديل أيقونات بعض التطبيقات مثل: (تطبيقات: مدرستنا بلس - المعتمر المصري- شركات الطيران - epu1 - المؤتمر الاقتصادي)، بحيث تكون جذابة، ومعبرة عن مضمون التطبيق.
- مع الحرص على وجود تناغم بين أيقونات التطبيقات، ولقطات الشاشة التي تظهر على متجر التطبيقات.
- تجنب استخدام اللون الأبيض النقي أو الأسود أو الرمادي الداكن، وكذلك تجنب استخدام الكثير من النص في تصميم أيقونات تطبيقات الوزارات المصرية.
- تعديل أيقونات تطبيقي (شركات الطيران)، و (لجان وزارة السياحة المصرية)، حيث لأن لهما الأيقونة نفسها، وكذلك أيقونة تطبيق (المعتمر المصري) المتشابهة جداً معهما، مع تغيير ألوان الأيقونة.
- مراجعة وتعديل لقطات الشاشة ببعض التطبيقات بحيث تعرض الميزات والفوائد الرئيسية للتطبيق.
- وأن يتم تضمين نص بديل مع كل لقطة شاشة توضح الميزات والفوائد، بالإضافة إلى وضع أفضل الميزات أو الرسائل الأكثر أهمية في أول صورتين.
- أن يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على استخدام جميع الفتحات المتاحة حسب كل متجر.
- مراجعة وتعديل لقطات الشاشة بتطبيقات: (mop station)، (نبتا)، و(نور)، و(شارك)، و(لجان وزارة السياحة المصرية)، (eup1)، والتي يتم تكرار اللقطات الشاشة بها.
- أن يحرص مطورو تطبيقات الوزارات المصرية على إضافة فيديو ترويجي للتطبيق يعرض مميزات، ومحتوى التطبيق، وما يقدمه من خدمات.
- أن يحرص مطورو تطبيقات الوزارات المصرية على تحديث هذه التطبيقات بانتظام، بما يشمل تحديث الوصف القصير، والوصف الطويل، وأيقونة التطبيق، ولقطات الشاشة، والفيديو الترويجي، مع الاهتمام بذكر معدل تحديث التطبيق.
- الاهتمام بالدعاية والتسويق لتطبيقات الوزارات المصرية عن طريق إضافة رابط التطبيق إلى المواقع الرسمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والهيئات التابعة لها، كما يمكن إضافة روابط التطبيقات على بوابة الحكومة الإلكترونية. كما يمكن إجراء حملات تسويقية، لجعل المواطنين أكثر وعياً بهذه التطبيقات.
- أن يحرص مطورو تطبيقات الدراسة على ترجمة عنوان، ووصف التطبيق، وكذلك ترجمة لقطات الشاشة، والفيديو الترويجي.

- أن تركز تطبيقات الوزارات المصرية على توفير عمليات شراء في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة بهذه التطبيقات.

- أن يحرص مطورو تطبيقات الوزارات المصرية على إبراز التقييمات والمراجعات الإيجابية في قوائم متجر التطبيقات، وكذلك تشجيع المراجعات الإيجابية من خلال توجيه المستخدمين الراضين إلى خيار المراجعة، بالإضافة إلى الحرص على الرد بشكل فعال على المستخدمين الذين لديهم تعليقات سيئة.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

- جرجس، ميرفت فؤاد (قيد النشر) تهيئة تطبيقات الهواتف الذكية للمتاجر: دراسة تحليلية ومعايير مقترحة، المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات.
- أبو إسماعيل، هبة متولي (2024) التطبيقات الذكية الدينية ومدى التزامها بمعايير تهيئة متاجر التطبيقات (ASO): دراسة تحليلية [أطروحة ماجستير / كلية الآداب جامعة طنطا].

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Abulhaija, S., Hattab, S., Abdeen, A., & Etaiwi, W. (2022). Mobile Applications Rating Performance: A Survey. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 16(19)
- Arambepola, N., Munasinghe, L., & Warnajith, N. (2024, February). Factors Influencing Mobile App User Experience: An Analysis of Education App User Reviews. In 2024 4th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC) (pp. 223-228). IEEE.
- Brouwer, D. (2020). A non-discrimination principle for rankings in app stores. Internet Policy Review, 9(4), 1-27.
- Buck, A. (2024). the Practical Guide to App Store Optimization (ASO) in 2024. Retrieved from: <https://www.mobiloud.com/blog/app-store-optimization>
- Castel, L. (2023). App Store Optimization Best Practices . Retrieved from: <https://www.moburst.com/blog/app-store-optimization-best-practices/>
- Fishman, J. (2022). The Complete App Store Optimization (ASO) Guide (2022). Retrieved from: <https://www.storemaven.com/academy/app-store-optimization-guide/>
- Gokgoz, Z. A., Ataman, M. B., & van Bruggen, G. H. (2021). There's an app for that! Understanding the drivers of mobile application downloads. Journal of Business Research, 123, 423-437
- Gordon, R. (2020). Complete Guide for App Icons: Designing, Testing, & Optimizing . Retrieved from: <https://www.storemaven.com/academy/app-icons-aso-guide/>
- Greenberg, O. (2024). What is App Store Optimization (ASO)? A Complete Guide . Retrieved from: <https://kurve.co.uk/blog/app-store-optimization>
- (Greenberg, 2024) _ البحث بناعي James, T. L., Qiao, Z., Shen, W., Wang, G. A., & Fan, W. (2023). Competing for Temporary Advantage in a Hypercompetitive Mobile App Market. MIS quarterly, 47(3).

- Jeeva, R. (2021). Detection of False Ranking Apps Using Level Aggregation. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(13), 2235-2242.
- Jo, H., & Im, K. S. (2016). Effects of mobile app updates on mobile app rankings: free apps in the App Store. *Information Systems Review*, 18(1), 125-140.
- KARAHAN, O. (2023). Huge Introduction to App Store Optimization (ASO) 2023. Retrieved from: <https://medium.com/@oguzblsk/introduction-to-app-store-optimization-aso-85ecd92f853f>
- Kuriata, G. (2024). What is App Store Optimization (ASO)? The in-depth guide for 2024. Retrieved from : <https://appradar.com/academy/what-is-app-store-optimization-aso>
- Lee, G. W., & Raghu, T. S. (2016). The role of quality in mobile app markets. *Thirty Seventh International Conference on Information Systems*, Dublin 2016 .10 p
- Liang, T. P., Li, X., Yang, C. T., & Wang, M. (2015). What in consumer reviews affects the sales of mobile apps: A multifacet sentiment analysis approach. *International Journal of Electronic Commerce*, 20(2), 236-260.
- Liptrot, E., Pearson, H. A., Montazami, A., & Dubé, A. K. (2024). Why this app? How user ratings and app store rankings impact educators' selection of educational apps. *Computers & Education*, 218, 105080.
- Maghdid, S. S. (2023). Mobile Application as Platform for Publicly Oriented Government Communications in The Public Services of The Kurdistan Regional Government:: Case Study. *QALAAI ZANIST JOURNAL*, 8(2), 1194-1213.
- Mahmood, A. (2020). Identifying the influence of various factor of apps on google play apps ratings. *Journal of Data, Information and Management*, 2, 15-23.
- Matos, E., BB Lanza, B., & D. Lara, R. (2021, June). Mobile Government in States: Exploratory research on the development of mobile apps by the Brazilian subnational government. In *DG. O2021: The 22nd Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 351-362).
- Mcilroy, S., Shang, W., Ali, N., & Hassan, A. E. (2017). User reviews of top mobile apps in Apple and Google app stores. *Communications of the ACM*, 60(11), 62-67.
- McIlroy, S., Ali, N., & Hassan, A. E. (2016). Fresh apps: an empirical study of frequently-updated mobile apps in the Google play store. *Empirical Software Engineering*, 21, 1346-1370.
- Memon, Z. A., Munawar, N., & Kamal, M. (2024). App store mining for feature extraction: analyzing user reviews. *Acta Scientiarum. Technology*, 46(1).
- Minakhmetova, D., & Savchenko, A. (2015). Mobile marketing strategy development in china, japan and south korea: An apple app store example.
- Ntui, A. I (2021). How To Use Mobile App ASO And SEO For Your App Promotion .5p. retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/354376302_How_To_Use_Mobile_App_ASO_And_SEO_For_Your_App_Promotion
- Oleksandra. (2023). App Store Optimization: A Complete Guide to ASO . Retrieved from <https://www.codica.com/blog/app-store-optimization-guide/>
- Paruch, Z. (2023). App Store Optimization: A Complete Guide to ASO. Retrieved from <https://www.semrush.com/blog/app-store-optimization/>

- Pal Kapoor, A., & Vij, M. (2020). How to boost your app store rating? An empirical assessment of ratings for mobile banking apps. *Journal of theoretical and applied electronic commerce research*, 15(1), 99-115.
- Premanand, A.(2016).WINNING WITH MOBILE : SUCCESSFUL STRATEGIES FOR APP MARKETING (Doctoral dissertation, Indian Institute of Management Bangalore). Indian Institute of Management Bangalore _33p
- Rabaiah, A. (2019). State of play of Mobile government apps on Google play store. *International Journal of Computer and Information Engineering*, 13(5), 236-245.
- Rafalski, K. (2024). Mastering App Store Optimization on Google Play: A Comprehensive Guide. Retrieved from <https://www.netguru.com/blog/google-play-store-optimization>
- Saidani, I., Ouni, A., Ahasanuzzaman, M., Hassan, S., Mkaouer, M. W., & Hassan, A. E. (2022). Tracking bad updates in mobile apps: A search-based approach. *Empirical Software Engineering*, 27(4), 81.
- Samet, U. (2024). 6 Ways To Maximize Your App Store Optimization Efforts In 2024 . Retrieved from [https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2024/02/12/6-ways-to-maximize-your-app-store-optimization-efforts-in-2024 /](https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2024/02/12/6-ways-to-maximize-your-app-store-optimization-efforts-in-2024/)
- Shashank, S., & Naidu, B. (2020). Google play store apps—data analysis and ratings prediction. *International Research Journal of Engineering and Technology*, 7(12), 265-274.
- Skoulikas, N. A. (2024). Assessment of Mobile Apps' User Experience Design, Consumer Behavior, Brand Awareness and Market Dynamics: A Case Study Analysis in the Travel Sector.
- Srinivas, T. A. S., Kumar, Y. V., Sravanthi, Y., & Srihith, I. D. (2023). Decoding the Android App Ecosystem: A Deep Dive into Google Play Store Apps and Reviews. *Recent Trends in Androids and IOS Applications*, 6(1), 1-4.
- statista (2024).Number of available apps in the Apple App Store from 1st quarter 2015 to 2nd quarter 2024 <https://www.statista.com/statistics/779768/number-of-available-apps-in-the-apple-app-store-quarter/>
- statista (2024).Number of available applications in the Google Play Store from March 2017 to June 2024. <https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/>
- statista (2024).Number of Apple App Store and Google Play mobile app downloads worldwide from 3rd quarter 2016 to 1st quarter 2024. <https://www.statista.com/statistics/695094/quarterly-number-of-mobile-app-downloads-store>
- Tafesse, W. (2021). The effect of app store strategy on app rating: The moderating role of hedonic and utilitarian mobile apps. . *International Journal of Information Management*, 57, p. 102299.
- Tafesse, W. (2023). The differential effects of developers' app store strategy on the performance of niche and popular mobile apps. *Journal of Marketing Analytics*, 11(3), 317-330.
- Tas, N., Huseynov, F., & Kose, B. O. (2024). A unified theoretical model for understanding mobile application usage behavior supported with real usage data. *Information Development*, 02666669241257191.

- Reddick, C. G., & Zheng, Y. (2017). Determinants of citizens' mobile apps future use in Chinese local governments: An analysis of survey data. *Transforming government: people, process and policy*, 11(2), 213-235.
- Temboge, A., & Sani, F. (2018). Application of ICT in public service delivery in federal and state ministries in Adamawa state. *Danmarna International of Islamic Culture and Heritage (A Multi-Disciplinary Journal)*, 3(1), 98-110.
- The Dictionary Marketing. Mobile application store. available at: <https://dictionarymarketing.com/definition/mobile-application-store/>
- Tian, Y., Nagappan, M., Lo, D., & Hassan, A. E. (2015, September). What are the characteristics of high-rated apps? a case study on free android applications. In *2015 IEEE international conference on software maintenance and evolution (ICSME)* (pp. 301-310). IEEE.
- Timonin, N. (2015). Marketing plan for "Twibfy" iOS application.
- Degree programme in Music and Media Management School of Business .JAMK university of applied science. 51p
- Vereshchagin, A. (2024). The complete App Store Optimization guide for 2024. Retrieved from: <https://asodesk.com/blog/the-complete-app-store-optimization-guide-for-2024/>
- Wang, G., Chen, Q., Xu, Z., & Leng, X. (2020). Can the use of government Apps shape citizen compliance? The mediating role of different perceptions of government. *Computers in Human Behavior*, 108, 106335.
- Zhu, W., Proksch, S., German, D. M., Godfrey, M. W., Li, L., & McIntosh, S. (2024). What is an app store? The software engineering perspective. *Empirical Software Engineering*, 29(1), 35.

ملحق رقم (1) قائمة المراجعة

نوع المعيار	اسم المعيار	عناصر المعيار
المعايير المعتمدة على المطورين	معيار الفئة	تسجل فئة التطبيق فئة التطبيق ذات صلة بموضوع التطبيق
	معيار المطور	يذكر اسم المطور يذكر بيانات التواصل مع المطور يصف العنوان وظائف التطبيق ومحتواه بدقة. يشتمل على الكلمات الرئيسية يشتمل على اسم العلامة التجارية يتضمن اسم الهيئة أو المؤسسة ونشاطها سهل التهجئة سهل التذكر
	معيار عنوان التطبيق	أن يكون العنوان فريد ويمكن الوصول إليه تجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى تجنب تضليل المستخدمين أو التسبب في تنزيل التطبيق الخاطئ عن طريق الخطأ. تجنب الإشارة بشكل خاطئ إلى وجود علاقة مع شركة أو مطور أو كيان أو مؤسسة أخرى. تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة. تجنب استخدام عناصر النص للترويج للصفقات. كلمات مثل "مجاني" و"بدون إعلانات" تروج للصفقات. مراعاة متطلبات المتجر 50 حرفاً في Google Play، 30 حرفاً في App Store
المعايير المعتمدة على المطورين	معيار الوصف القصير (الفرعي)	يشتمل على وصف قصير أو عنوان فرعي الوصف القصير مناسب لمحتوى التطبيق وموضوعه يلخص الوظيفة أو الهدف من التطبيق يشتمل على الكلمات الرئيسية تجنب استخدام كلمات عامة غير دالة على المحتوى. تجنب العبارات التي تحت المستخدم على اتخاذ إجراء، على سبيل المثال، "قم بالتنزيل الآن" مراعاة متطلبات المتجر 80 حرفاً في Google Play، 30 حرفاً في App Store عدم تضمين أحرف خاصة، فواصل الأسطر، الرموز التعبيرية، علامات الترقيم المتكررة تجنب الكتابة بالأحرف الكبيرة تجنب اقتصار الوصف على الكلمات الرئيسية فقط. يعرض الوصف وظائف التطبيق ومحتواه بدقة. يشتمل على الكلمات الرئيسية. يسلط الضوء على الميزات الرئيسية في التطبيق. يكون موجزًا ومباشرًا. يمكن للمستخدمين قراءة الجمل القليلة الأولى فقط. يلتزم بعدد الأحرف المتاحة 4000 حرف يقدم ملخصًا لأكبر فوائد التطبيق. يستخدم الجمل النقطية. تجنب تكرار الوصف القصير. يستخدم لغة سهلة بعيدة عن التعقيد. تجنب استخدام اللغات البذيئة أو المبتذلة أو غيرها من اللغات غير المناسبة للجمهور. يتضمن عبارة قوية تحت المستخدم على اتخاذ إجراء بتنزيل التطبيق تجنب الطول الزائد والتفاصيل والتنسيق غير المناسب وتكرار الكلمات. تجنب الأوصاف أو تصوير العنف أو التهديدات العنيفة لأي شخص أو حيوان. أن يكون رمزًا واضحًا ويمكن التعرف عليه ولا يُنسى. يعكس بوضوح الغرض الرئيسي من التطبيق. يكون جذابًا للمستخدم المستهدف. استخدام ألوان بسيطة ومتناسقة مع العناصر الأخرى في التطبيق. قابل للتوسع بحيث يكون مرئيًا بأي حجم. يكون متسقًا مع النمط العام للتطبيق. مطابقة الأيقونات على متجر التطبيقات.
	معيار الوصف الطويل	
	معيار أيقونة التطبيق	

نوع المعيار	اسم المعيار	عناصر المعيار
معايير لقطات الشاشة	معايير لقطات الشاشة	تجنب استخدام الكثير من النص.
		تضمن نص بديل مع كل أصل رسومي.
		تجنب تصوير العنف المصور.
		تقييد عناصر الخلفية على حواف الرسم.
		تجنب استخدام اللون الأبيض النقي أو الأسود أو الرمادي الداكن.
		تجنب استخدام الرموز التي قد تضلل المستخدمين أو تدفعهم إلى تنزيل تطبيق خاطئ عن طريق الخطأ.
		تجنب عناصر الصورة غير الملائمة أو المتكررة، مثل: أحرف أو شعارات ذات علامات تجارية تابعة لجهات خارجية.
		تجنب الإشارة بشكل خاطئ إلى وجود علاقة مع شركة أو مطور أو كيان أو مؤسسة أخرى.
		تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة.
		استخدام صور واضحة وعالية الجودة.
		أن تعرض الصور الميزات والفوائد الرئيسية للتطبيق.
		أن ترتب الصور مثل السرد لتحكي قصة
		أن تكون الصور جذابة وغنية بالمعلومات
		تضمن نص بديل مع كل لقطة شاشة توضح الميزات والفوائد.
		وضع أفضل الميزات أو الرسائل الأكثر أهمية في أول صورتين
		استخدام جميع الفتحات المتاحة حسب كل متجر.
		الصور تتبع النمط العام للتطبيق وتحافظ على اتساقه.
		يتم إدراج لقطات شاشة لكل لغة تدعمها بالنسبة إلى لقطات الشاشة التي تحتوي على نص.
		تجنب تضمين لقطات شاشة ضبابية أو مشوهة أو منقطة
معايير الفيديو الترويجي	معايير الفيديو الترويجي	تجنب تضمين الصور الممتدة أو المضغوطة.
		تدوير لقطات الشاشة بشكل مناسب. لا تقم بتحميل الصور رأسًا على عقب، أو جانبية، أو منحرفة بأي شكل آخر.
		تجنب عناصر الصورة غير الملائمة أو المتكررة، مثل: أحرف أو شعارات ذات علامات تجارية تابعة لجهات خارجية دون الحصول على إذن مناسب.
		تجنب اللغة البذيئة أو المبتذلة.
		تجنب الشعار الحساس للوقت أو المحتوى الذي يمكن أن يصبح قديمًا بسرعة لتقليل الحاجة إلى التحديث.
		تجنب تضمين خلفيات شفافة أو أقتعة.
		تجنب تضمين الأشخاص الذين يتفاعلون مع الجهاز
		تجنب اشتغال الصور على العنف أو الإيحاءات الجنسية
		يشتمل على فيديو ترويجي
		الفيديو يعمل بكفاءة عالية
		جودة صوت عالية.
		يكون الفيديو قصيرًا مع الانتباه للسرعة.
		يظهر تجربة حقيقية داخل التطبيق
		يركز على الميزات والفوائد الرئيسية
		التركيز على الفيديو الأول
		الثواني الأولى من الفيديو جذابة
		تجنب استخدام مقطع فيديو مقيدًا بالفئة العمرية كفيديو ترويجي
		توفير فيديو مترجم مصمم خصيصًا للمستخدمين في الأسواق المختلفة حول العالم
		تجنب لقطات الأشخاص الذين يتفاعلون مع الجهاز، والمعاينات لعرض لقطات من وراء الكواليس لتطوير التطبيق.
		يحتوي الفيديو على بنية سردية، تبدأ بنظرة عامة قبل عرض الميزات والفوائد.
		يتضمن جمل نصية تساعد على فهم الفيديو
		يتجنب عرض الأسعار أو المخططات الزمنية
		يتضمن عبارة مباشرة تحت المستخدم على اتخاذ إجراء.
		الموسيقى مناسبة للتطبيق.
		استخدام عنوان URL لمقطع فيديو على YouTube ، وليس قائمة تشغيل على YouTube أو عنوان URL للقناة.

نوع المعيار	اسم المعيار	عناصر المعيار
	معلوماتية	استخدام رابط فيديو YouTube الكامل لمقطع الفيديو بدلاً من الرابط المختصر.
		يتجنب استخدام العبارات التي تحت المستخدم على التنزيل، على سبيل المثال، "قم بالتنزيل الآن"
		استخدام التسميات التوضيحية لمعاينة مقاطع الفيديو لمساعدة المستخدمين الصم أو ضعاف السمع
		إجراء تحسينات على التطبيق ومحتوياته
		يذكر معدل تحديث التطبيق
		تحديث الوصف القصير
		تحديث الوصف الطويل
		تحديث أيقونة التطبيق
	معايير التسويق للتطبيق	تحديث لقطات الشاشة
		تحديث الفيديو الترويجي
	ترجمة	وجود روابط للتطبيق بمواقع الويب
		وجود روابط للتطبيق بمنصات التواصل الاجتماعي.
		ترجمة عنوان التطبيق
		ترجمة وصف التطبيق
	معايير حجم التطبيق	ترجمة لقطات الشاشة
		ترجمة الفيديو بجميع اللغات التي يتوفر لها التطبيق
	معايير سرعة تنزيل التطبيق	صغر حجم التطبيق
		سرعة تنزيل التطبيق
المعايير المعتمدة على المستخدمين	معايير عمليات الشراء داخل التطبيق	تضمن التطبيق لعمليات الشراء
		يحدد التطبيق متطلبات نظام التشغيل
	معايير URL للصيغة	يشتمل التطبيق على عنوان url للصفحة
		عرض عنوان URL المؤدى إلى المستند في إحدى نتائج "بحث" Google بجانب عنوان المستند
		يتضمن عنوان URL على كلمات ذات صلة بمحتوى التطبيق.
		تجنب استخدام عناوين URL طويلة تتضمن معلومات ومعرفة جلسات غير ضرورية
	معايير تقييمات التطبيق	يتضمن نافذة منبثقة لتقييم التطبيق
		إبراز التقييمات والمراجعات الإيجابية في قوائم متجر التطبيقات
		تشجيع المراجعات الإيجابية من خلال توجيه المستخدمين الراضين إلى خيار المراجعة
		الرد بشكل فعال على المستخدمين الذين لديهم تعليقات سيئة
	معايير تنزيلات التطبيق	عدد تنزيلات التطبيق

ملحق رقم (2)

التوزيع العددي لتطبيقات الهواتف الذكية للوزارات المصرية وتاريخ إصدارها وروابطها على

متجري Google Play و Apple App Store حتى نهاية يوليو 2024

م	اسم الوزارة	الاسم الرسمي للتطبيق بالمتجر	تاريخ الإصدار		رابط التطبيق	
			جوجل أندرويد	Ios	جوجل أندرويد	Ios
1	وزارة الأوقاف	Egypt's dar Al-Ifta	2016/06/26	2016/7/17	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dareleftaa&hl=en	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-egypt-dar-al-ifta/id1119538483
2	وزارة الأوقاف	Dar Al-Ifta Staff	2023/12/19	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DarIftaa.Hr&hl=en_US	لا يوجد
3	وزارة الإسكان والمرافق والمباني	قراعتي (قراءة عداد المياه)	2020/05/07	2020/06/30	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcw.w.it.myreading&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525
4	وزارة الاتصالات	My NTRA	2021/08/28	2021/08/31	https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.tran&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/my-ntra/id1560585495
5	وزارة الاتصالات	Wasel App	2019/11/29	2022/11/5	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.wasel&hl=en	https://apps.apple.com/us/app/wasel-app/id6443973876
6	وزارة الاتصالات	سيارات المصريين بالخارج	2022/11/13	2022/11/20	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022
7	وزارة الاتصالات	Easy pay	2023/03/29	لم يذكر تاريخ الإصدار	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ep.easy.pay&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/easy-pay-%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A/id1474967348

م	اسم الوزارة	الاسم الرسمي للتطبيق بالإنجليزية	تاريخ الإصدار		رابط التطبيق	
			جوجل أندرويد	Ios	جوجل أندرويد	Ios
8	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	Wassalha	2022/03/04	لم يذكر تاريخ الإصدار	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Wassalha.app	https://apps.apple.com/eg/app/wassalha-egyptpost/id1616396862
9	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	حياة كريمة رقمية	لا يوجد	2022/10/10	لا يوجد	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/id1642709301
10	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	Egypt Post	2017/12/01	2018/02/19	https://play.google.com/store/apps/details?id=org.egyptpost.postapp&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/egypt-post/id1328786866?l
11	وزارة البترول والثروة المعدنية	MOP Stations	2021/02/07	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop&hl=en_US	لا يوجد
12	وزارة البترول والثروة المعدنية	Egypt Gas Employees	2020/05/11	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=info.androidhive.egemp&hl=en_US	لا يوجد
13	وزارة البيئة	E-Tadweer Misr	2018/06/04	2021/04/02	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tadweer.app&hl=en	https://apps.apple.com/eg/app/etadweer-misr/id1474937335
14	وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني	Madrasatna plus	2021/12/31	2022/01/11	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeanza.VOD&pcampaignid=web_share	https://apps.apple.com/eg/app/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%B3/id1591939657
15	وزارة التضامن الاجتماعي	تأميناتي	2024/07/14	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.mcit.digitalegypt.nosi&hl=ar	لا يوجد
16	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	Study in Egypt	لا يوجد	2019/08/12	لا يوجد	https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt-admission/id1522209365

م	اسم الوزارة	الاسم الرسمي للتطبيق	تاريخ الإصدار		رابط التطبيق	
			جوجل أندرويد	Ios	جوجل أندرويد	Ios
17	وزارة التموين والتجارة الداخلية	دعمي	2024/07/02	2024/07/02	https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.mcit.digitalegypt.supply&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%89/id6503211998
18	وزارة الداخلية	وزارة الداخلية المصرية	2019/06/19	2019/01/21	https://play.google.com/store/apps/details?id=moi.com.excel.moi&hl=ar	https://apps.apple.com/us/app/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/id1459563811
19	وزارة السياحة والآثار	NMEC	2021/11/02	2021/10/28	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipmagix.nmec&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/nmec/id1592479916?l=ar
20	وزارة السياحة والآثار	لجان وزارة السياحة المصرية	2023/11/1	2023/9/25	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safa.airportcommittees	https://apps.apple.com/eg/app/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/id6468910404
21	وزارة السياحة والآثار	المعتمر المصري	2023/03/19	2023/03/08	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safa.app.citizen	https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/id6444284475
22	وزارة السياحة والآثار	شركات الطيران	لا يوجد	2023/09/24	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safa.ministryairportuser&hl=ar	لا يوجد
23	وزارة السياحة والآثار	eup1	لا يوجد	2023/04/19	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bozlu.n.berace.tool&hl=ar	لا يوجد
24	وزارة الشباب والرياضة	كياني	2021/08/04	2020/10/07	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asga.kayany&hl=ar	https://apps.apple.com/us/app/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%89/id1576174895?l=ar

م	اسم الوزارة	الاسم الرسمي للتطبيق	تاريخ الإصدار		رابط التطبيق	
			جوجل أندرويد	Ios	جوجل أندرويد	Ios
25	وزارة الصحة والسكان	اطمنن	2021/10/20	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport&hl=ar	لا يوجد
26	وزارة الصحة والسكان	تطبيق خدمات المجالس الطبية	2022/03/09	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dms.apps.smcportal&hl=ar	لا يوجد
27	وزارة الطيران المدني	Egyptair	2013/03/28	2013/04/02	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkdev.egyptair.app&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/egyptair/id591656508
28	وزارة العدل	تطبيق وزارة العدل المصرية	2021/09/09	2021/05/23	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.healthcare&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/id1568790181
29	وزارة العدل	أرغب في عمل توكيل	2020/06/23	2021/05/28	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.tawsekmissr&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84/id1569193139
30	وزارة العدل	الموسوعة القانونية لوزارة العدل	2020/05/12	2020/06/03	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebr.wzara	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/id1516497947
31	وزارة العدل	منظومة الشكاوى وقياس الأداء	2023/12/27	2023/12/28	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infr.complaints&hl=ar	https://apps.apple.com/us/developer/administrative-prosecution-authority/id1723183930?l=ar
32	وزارة العدل	توكيلاتي	2024/02/13	2024/04/16	https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.mcit.digitalgypt.notarization&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%89/id6478291144
33	وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة	طوارئ الكهرباء	2023/03/08	2023/03/12	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/id1660420335

م	اسم الوزارة	الاسم الرسمي للتطبيق بالمتجر	تاريخ الإصدار		رابط التطبيق	
			جوجل أندرويد	Ios	جوجل أندرويد	Ios
34	وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة	خدمات الكهرباء الذكية	2021/08/01	2021/12/23	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1583743351
35	وزارة المالية	Egyptian Ministry of Finance	2021/03/16	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mof.Mobile	https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-ministry-of-finance/id1565167967
36	وزارة المالية	Egyptian eInvoicing	2021/06/17	2021/07/05	https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.etainvoicing&gl=eg	https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-einvoicing/id1570029377
37	وزارة النقل	Egyptian National Railways	2018/08/07	2019/12/03	https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf	https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-national-railway/id1486815902
38	وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	وزارة التخطيط المصرية	2023/12/26	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.mpted&hl=ar	لا يوجد
39	وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	تصالح	2024/1/22	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation&hl=ar	لا يوجد
40	وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	Sharek 2030	2019/11/28	2022/10/23	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030	https://www.apple.com/eg/search/Sharek-2030?src=globalnav
41	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	إيجابي	2017/03/28	2017/03/31	https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.idsc.egaby	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C/id1215238284
42	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	IDSC	2020/07/03	2020/07/18	https://play.google.com/store/apps/details?id=pmapp.idsc.gov.eg	https://apps.apple.com/eg/app/idsc/id1496847104

٥	اسم الوزارة	الاسم الرسمي للتطبيق بالجذر	تاريخ الإصدار		رابط التطبيق	
			جوجل أندوريد	Ios	جوجل أندوريد	Ios
43	مركز رئاسة مجلس الوزراء - مركز اتخاذ القرار	شارك	2022/06/06	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.sharek&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83/id1628186128
44	مركز رئاسة مجلس الوزراء - مركز اتخاذ القرار	المؤتمر الاقتصادي	2022/10/02	2022/10/05	https://play.google.com/store/apps/details?id=ecoconf.idsc.gov.eg&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/id6443584694
45	مركز رئاسة مجلس الوزراء - مركز اتخاذ القرار	نبأ	2022/11/02	2022/11/06	https://play.google.com/store/apps/details?id=nabta.idsc.gov.eg	https://apps.apple.com/eg/app/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A7/id6444104875
46	مركز رئاسة مجلس الوزراء - مركز اتخاذ القرار	في خدمتك	2020/02/05	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.shakwa&hl=ar	لا يوجد
47	مركز رئاسة مجلس الوزراء - مركز اتخاذ القرار	حقائق	2023/01/03	لا يوجد	https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.tawasol&hl=ar	لا يوجد
48	مركز رئاسة مجلس الوزراء - مركز اتخاذ القرار	نور	2023/01/23	2023/01/14	https://play.google.com/store/apps/details?id=noor.idsc.gov.eg&hl=ar	https://apps.apple.com/us/app/%D9%86%D9%88%D8%B1/id1667176196

م	اسم الوزارة	الاسم الرسمي للتطبيق	تاريخ الإصدار		رابط التطبيق	
			جوجل أندرويد	Ios	جوجل أندرويد	Ios
49	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	حوار	2023/02/13	2023/02/14	https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.ID.SC.Hewar&hl=ar	https://apps.apple.com/us/app/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/id1671160431
50	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	The Egyptian Cabinet	2023/07/05	2023/07/12	https://play.google.com/store/apps/details?id=cabinet.gov.eg&hl=ar	https://apps.apple.com/eg/app/the-egyptian-cabinet/id6450966625
51	رئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	رادار الأسعار	2024/02/18	2024/04/04	https://play.google.com/store/apps/details?id=commodities.idsc.gov.eg&hl=en_NZ	https://apps.apple.com/us/app/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/id6478113855

Smartphone Applications of Egyptian Ministries and Their Compliance with App Store Optimization Standards: An Analytical Study

Dr. Mervat Fouad Gerges Ghabrial

Lecturer, Department of Information Studies,
Faculty of Arts, Tanta University
mervat.gergues@art.tanta.edu.eg

Abstract:

The study aims to shed light on the factors of App Store Optimization, the importance of smartphone applications for ministries, the factors that help in their spread, and to limit the smartphone applications issued by Egyptian ministries on the Apple App Store and Google Play stores, their release date and links, in addition to exploring which Egyptian ministries' applications adhere to the App Store Optimization (ASO) standards and factors, and then come up with a set of recommendations that would improve the visibility of Egyptian ministries' applications on stores. The study relied on the survey method to limit the smartphone applications of Egyptian ministries on the Google Play and App Store stores, and it also used the descriptive analytical method to study and analyze the applications of Egyptian ministries with the aim of exploring which these applications adhere to the standards and factors of App Store Optimization (ASO). The study tools were represented in a checklist as a primary tool for collecting data from applications. Fifty-one applications issued by (19) Egyptian ministries were limited, in addition to the Presidency of the Council of Ministers - Information and Decision Support Center. The study concluded with several results, the most important of which are the following: The Information and Decision Support Center of the Cabinet occupies the first place in terms of the number of applications it issues (11 applications), By percentage. (21.6%) of the total study applications. The element (the title accurately describes the functions and content of the application) was achieved by (88.2%) of the study applications. The element (the short description is appropriate to the content and subject of the application) was achieved by only (41.2%) of the study applications. The developers of the study applications were not keen to use all available openings for screenshots except for (27.5%) of the study applications. Only five applications, By percentage. (9.8%) of the study applications, were keen to add a promotional video.

Keywords: App Store Optimization; App Store Optimization Standards; Egyptian Ministries Applications.